제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 보고서

프로젝트명	**설비 물리·데이터 결합 진단에 기반한 프레스 유압펌프 이상 조기 경보와 오경보 발생조건 분석**
팀명	북적북적
내용요약	○ 핵심: 고장의 흔적은 전류 파형에 남고 오경보는 진동에서 생긴다는 진단에서 출발함. 전류 파형으로 고장을 잡고 파형이 정상인데 진동만 큰 경보는 점검 요청으로 올리지 않는 두 단계 경보를 만듦(과제 ③: 이상 조기탐지, 오경보 억제와 발생조건 분석). ○ 데이터 진단: 저장 형식만 보고도 행 F1 0.992가 나오는 누수, 최대 50행(5초)씩 끊긴 기록, 정상·이상의 날짜 차이부터 걷어내거나 설계에 반영함. 남은 차이는 진동보다 전류 파형의 붕괴였음(이상 기록의 사인 적합 R^2 최대 0.561). ○ 탐지(과업 ①): 정상 자료로만 학습한 기반 모델 v2는 사건 지속 규칙(R1)을 빼도 test 행 F1이 0.965·0.970으로, 베이스라인 5종 최고 0.498을 크게 앞섬. 같은 전류 파형·동역학 특징을 5NN에 넣어도 0.970·0.972로 같은 수준이므로 성능은 모델이 아니라 전류 파형 신호에서 나옴(특징은 이상 자료를 본 뒤 정함). test 전에 잠근 v2+R1(1단계 “주의”)의 공식 성능은 test 1.000·0.995, 미탐 0행임. ○ 오경보 억제(과업 ②): 오경보는 학습에 없던 정숙 구간에서가 아니라 고부하 정상 운전 중 진동만 커질 때 몰림. 전류 파형이 정상이면 2단계로 올리지 않는 교차 확인 규칙(R2)을 두어 고부하 오경보 기록을 9/53→1/53로 줄임. 그 대가로 진동만 커지는 주입 고장에서는 2단계 탐지율이 최대 23.7%p 낮음. ○ 현장 활용: 센서를 더 달지 않고 진동 2·전류 1채널만으로 “주의”·“점검 요청” 두 단계 경보와 경보 근거별 점검 순서·품질 조치를 정함(4장). 합성 열화에서는 전류 파형 열화의 95.8~100%가 최대 강도에 이르기 전에 2단계 경보를 냄. ○ 사후 보완(2.8절): 정상 자료로만 고정한 통합 후보(v2 + 진동 차분 잔차)는 실제 탐지·오경보 수준을 유지하면서 진동 잡음·충격 주입 탐지를 넓힘(공식 모델 유지). ○ 재현성: 제출 ZIP의 run_all.py 한 명령으로 전처리부터 2.8절 실험·추가 감사까지 실행되며, 새로 압축을 푼 폴더에서 보고서 수치 43개가 모두 일치함(6장). ○ 한계: 약 3분짜리 사건 하나의 결과라 1.000은 일반화 근거가 아님. 모델 설계와 R1·R2는 이상 자료를 본 뒤 정했고 R2는 test 확인 뒤 추가함(2.3·2.5절).

상기 본인(팀)은 위의 내용과 같이 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회 결과 보고서를 제출합니다.

2026년 10월 8일

팀장 : 허예준 (서명)

팀원 : 장준용 (서명)

(사)중소기업기술혁신협회 귀중

□ 제1장. 데이터 이해 및 진단 [15점]

○ 주요 결과(test, 같은 시간순 분할·같은 보정 α 1%, 행 단위. '사후'는 test 채점 뒤 분석, 2.4절)

모델	실시간 행 F1 A / B	행 AUROC A / B(문턱 무관, 사후)	미탐 행 A / B	오경보 행 A / B
MLP 오토인코더(베이스라인 F1 최고)	0.498 / 0.498	0.801 / 0.770	216 / 216	2 / 2
5NN 거리(베이스라인 AUROC 최고)	0.474 / 0.487	0.895 / 0.862	223 / 218	1 / 5
max|z|(크기 성분만)	0.404 / 0.428	0.862 / 0.818	242 / 235	0 / 3
v1(크기 + 전류 파형)	0.904 / 0.912	0.932 / 0.927	57 / 50	0 / 3
기반 모델 v2	0.965 / 0.970	0.975 / 0.974	22 / 16	0 / 3
우리 제출 모델 1단계 "주의" : v2 + R1 (잠금 모델, 공식 성능)	1.000 / 0.995	규칙(해당 없음)	0 / 0	0 / 3
우리 제출 모델 2단계 "점검 요청" : v2 + R1 + R2 (test 확인 후 추가)	1.000 / 1.000	규칙(해당 없음)	0 / 0	0 / 0

- 크기 성분만 쓴 max|z|에 전류 파형 성분을 더한 v1에서 F1이 가장 크게 오른다. 같은 특징을 넣은 5NN도 v2와 같은 수준이니(사후, 2.7절) 고장을 가르는 힘은 전류 파형이라는 신호에서 나온다.
- 오경보는 고부하 정상에서 진동만 커질 때 생긴다. v2만 쓰면 오경보가 베이스라인보다 적지 않지만(분할 B α 5% 9/53) 전류 파형이 정상이면 2단계로 올리지 않는 R2가 이를 1/53으로 줄였다(3.2절).
- 공식 성능으로는 test 전에 잠근 v2+R1의 값을 쓴다. 단일 사건이라 1.000은 일반화 근거가 되지 못하니 모델의 우열은 R1 없는 F1·AUROC 열로 읽는다(1.7절).

○ 1.1 과제와 출제 의도

- 이 보고서의 주장은 과제 ③(프레스 유압펌프 이상 조기탐지 및 오경보 분석)의 두 과업에 맞춰 둘로 나뉜다. 과업 ① 이상 조기탐지는 전류 파형으로 푼다. 과업 ② 정상 운전변화의 오경보 억제와 미탐·오경보 발생조건 분석에는 진동만 큰 경보를 거르는 규칙으로 답한다. ②는 가이드북(LSTM 오토인코더 실습)에 없던 요구다.
- 가이드북[27]에 따르면 이 펌프가 고장 나면 수리·부품 수급으로 공정이 최대 2~3일 멈춘다. 지금은 숙련 작업자가 소음을 듣고 판단한

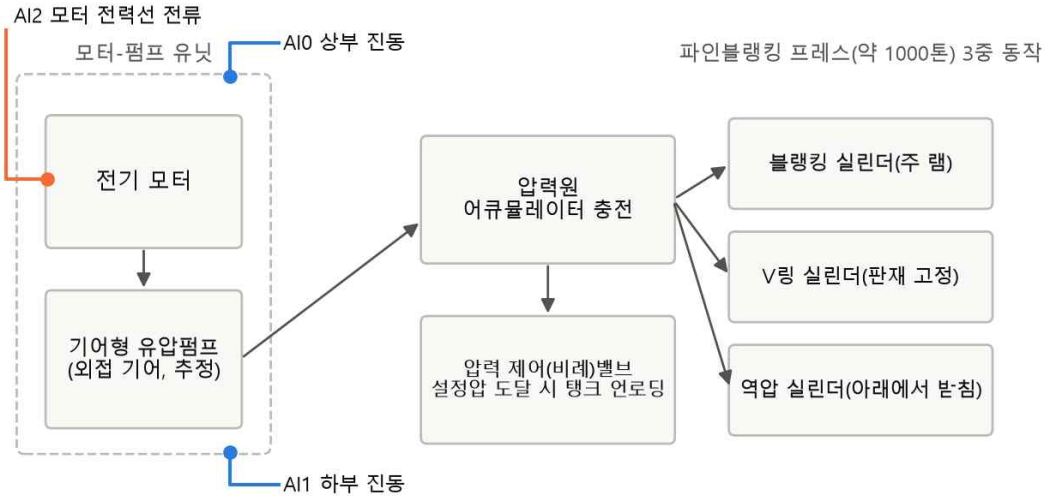
다.

- 용어
  - 조기 탐지: 이상 상태에 들어선 뒤 첫 경보까지 걸린 시간(행·초). 고장 직전 구간이 없어 고장 전 선행 시간은 검증할 수 없다(2.1절).
  - 오경보: 정상 기록에서 울린 경보. 행·기록 수와 시간당 경보 사건 수로 센다(2.5절).
  - 정상 운전변화: 부하(전류 크기)와 진동 수준이 바뀌는 정상 운전. 고·중·저부하와 정숙 구간으로 나눴다(3.2절).

출제 포인트(근거)	다룬 곳
정상 데이터만 학습(가이드북)	2.3절
변수 간 상호성·복합 감지(가이드북, 평가지표 3)	2.2·3.1절
조기 탐지(과제 제목)	2.5절
오경보 억제와 발생조건(과업 ②, 평가지표 3)	3.2~3.4절
확률·불확실성(평가지표 2·5)	2.5절
제조지식 결합(평가지표 5)	1.2~1.5·2.1절

○ 1.2 설비 구조: 파인블랭킹 프레스와 유압 계통

- 전류와 진동 신호를 읽으려면 먼저 설비가 어떻게 힘을 내고 센서가 어디에 달렸는지 알아야 한다.
- 파인블랭킹은 판재를 V링으로 눌러 고정하고(V링력) 아래에서 역압으로 받친 채 펀치로 절단하며 V링력과 역압은 유압 실린더로 건다[12]. 가이드북에 따르면 이 설비는 유압펌프로 약 1000톤의 힘을 낸다.
- 한 행정에서 고압·저속으로 움직이는 구간은 블랭킹뿐이다[13]. 12,000kN급 유사 프레스에서는 모터-펌프가 어큐뮬레이터를 채우다가 설정압에 이르면 기름을 탱크로 돌려보낸다(언로딩)[13]. 이 설비도 같은 방식이라면 모터 부하는 수 초 단위로 오르내린다(추정).
- 가이드북의 구조 그림(맞물린 두 기어)과 “기어 마모” 서술로 미루어 이 펌프는 외접 기어펌프로 보인다. 고압 기어펌프의 잇수는 보통 9~12개다[14].
- 센서는 모터-펌프 유닛 상부·하부의 진동센서 2개와 펌프 모터 전력선의 전류센서 1개다. PLC가 이 신호를 초당 10회 수집한다.



[그림 1] 설비 계통(일반 구조, 추정)과 센서 위치

○ 1.3 기어펌프 고장의 물리와 센서 서명

- 문헌을 보면 기어펌프 고장은 진동뿐 아니라 모터 전류에도 흔적을 남긴다(아래 표). 전류로 고장을 잡는다는 주장은 이 사실을 물리적 근거로 삼는다.
- 가이드북은 노후화에 따른 기어 마모를 고장 원인으로 든다(진동·소음 증가, 유압 약화, 불량품). 마모는 주로 기어 끝면과 측판(플로팅 부싱)에서 생기며 가속수명시험에서는 체적효율이 70%로 떨어지기까지 960~982시간이 걸렸다[15]. 마모가 수백 시간 단위로 진행되는 만큼 2분 46초 안의 급변은 진행 중인 마모보다 이미 이상 상태인 펌프의 증상에 가깝다(추정).

고장 모드	진동·압력·유량 서명(문헌)	모터 전류 서명(문헌)
측판·끝면 마모(내부 누설)	내부 누설·체적효율 저하, 압력 맥동 증가(압력 측정)[15]	유압 일이 줄어 전류 감소(새것일 때 대비)[16]
치면 마모·피팅	맞물림 주파수 주변 측대역(기어박스 연구, 적용은 가설)[17]	부하 토크 변동 → 전류 위상 변조[18]
캐비테이션·에어레이션	고음(캐비테이션)·불규칙한 소음(에어레이션)[19], 고주파 광대역(추정)	불규칙한 부하 변동(추정)
커플링 정렬 불량	회전 1X·2X, 커플링 양쪽 180° 위상[20]	영향 작음
기초·체결 풀림(흔들림)	발·베이스 사이 180° 위상[20]	영향 작음

- 표의 서명은 대부분 수십 Hz~kHz 대역에 있다. 10Hz로 볼 수 있는 것은 1.5절에서 다룬다.

○ 1.4 변수 정의와 물리 해석

- 변수를 다시 읽어 보면 전류 채널은 교류 순시값이라 파형 모양을 볼 수 있다. 고장 신호도 이 파형에 담긴다. 정상 하부 진동은 부하를 따라 커지며 이것이 고부하 오경보의 바탕이 된다(3.2절).

변수	의미(가이드북 정의)	정상	이상
TimeStamp	수집시간(초당 10회 수집)	2022-07-12(화) 00:00~01:17	2022-07-17(일) 10:51~10:53
AI0_Vibration	유압펌프 상부진동	표준편차 0.071	0.448
AI1_Vibration	유압펌프 하부진동	표준편차 0.119	0.241
AI2_Current	유압펌프 전류	평균 1.4(음수 49.5%)	평균 57.3
Equipment_state	장비 고장 여부(정상 0, 고장 1)	20,000행 모두 0	600행 모두 1

- AI2_Current는 값의 절반이 음수이므로 실효값이 아닌 펌프 모터 전류의 교류 순시값이다. 정상 전류는 기록마다 겉보기 0.600Hz 사인에 맞는다(30행 이상 360기록, R^2 0.9941~0.9996).
- 0.600Hz는 60Hz 계열 파형이 10Hz 표본으로 접힌 결과로 보인다. 잔차에는 홀수 고조파만 정확히 3·5·7배 위치에 있어 교류 전류의 반파 대칭과 맞는다. 다만 실제 0.6Hz 신호와는 구별할 수 없으므로 가설로만 둔다.
- 표본 간격이 정확히 100ms라면 전류는 59.4 또는 60.6Hz여야 하므로 한국 계통 허용 범위(60±0.2Hz)[21]를 벗어난다. 계통이 60Hz라면 실제 간격은 101.0ms 또는 99.0ms여야 한다. 그런데 타임스탬프 간격이 모두 정확히 100ms여서 시각은 계산값으로 보인다. 인버터로 구동했을 가능성도 있어 이 판단은 추정으로 두고 확정하지 않는다.
- 접힘 가설이 맞다면 적어도 전류 채널에는 충분한 안티앨리어싱 필터가 없다. 진동 채널은 필터가 있는지 알 수 없어 기록 안 표준편차(SD)를 상대 변동 지표로만 쓴다. 단위도 공개되지 않아 ISO 20816 구역 판정 대신 정상 대비 상대 판정만 한다[22].
- 정상 하부 진동은 백색 잡음이 아니다. 에너지의 71%가 1~2Hz 대역의 1.79Hz 톤에 몰려 있으며 이 톤의 진폭은 부하를 따라 오르내린다(전류 진폭과 Spearman 0.874).
- 데이터는 최대 50행(5초)짜리 “기록”으로 끊겨 들어온다. 기록 시작은 약 8.02초, 끝은 약 6.78초 주기에 묶여 있어 PLC가 표본을 최대 50개씩 모아 올리는 구조로 추정한다. 분석은 이 기록 단위로 하며 정

상은 600기록, 이상은 21기록이다.

○ 1.5 센서 관측 가능성: 초당 10회로 볼 수 있는 것

- 초당 10회 표본으로는 기어 맞물림 같은 표준 진단 서명을 볼 수 없다. 남는 세 정보 가운데 고장을 가르는 신호는 전류 파형이다(2.2・2.4절).
- 나이퀴스트 주파수가 5Hz여서 1.3절 서명은 대부분 직접 볼 수 없다. 4극 모터라면 회전 1X가 약 29Hz, 맞물림이 약 260~350Hz이고 캐비테이션은 고주파다. 극수・잇수는 가정값이다(3.5절 한계 표).
- 10Hz에서도 남는 정보는 다음 세 가지다. 이 정보가 기반 모델 특징과 어떻게 대응하는지는 설계 뒤에 점검한다(2.3절).
  - 관측 진폭의 크기: 진동 크기(기록 안 SD, 상대 변동 지표)
  - 저주파 구조와 채널 관계: 자기상관, 대역 에너지 비율, 상・하부 상관과 위상
  - 전류 파형: 사인 적합. 부하 토크가 변하면 전류가 위상 변조되고 [18] 변조가 수 Hz 안이면 접혀도 사인의 일그러짐으로 남는다(추정)

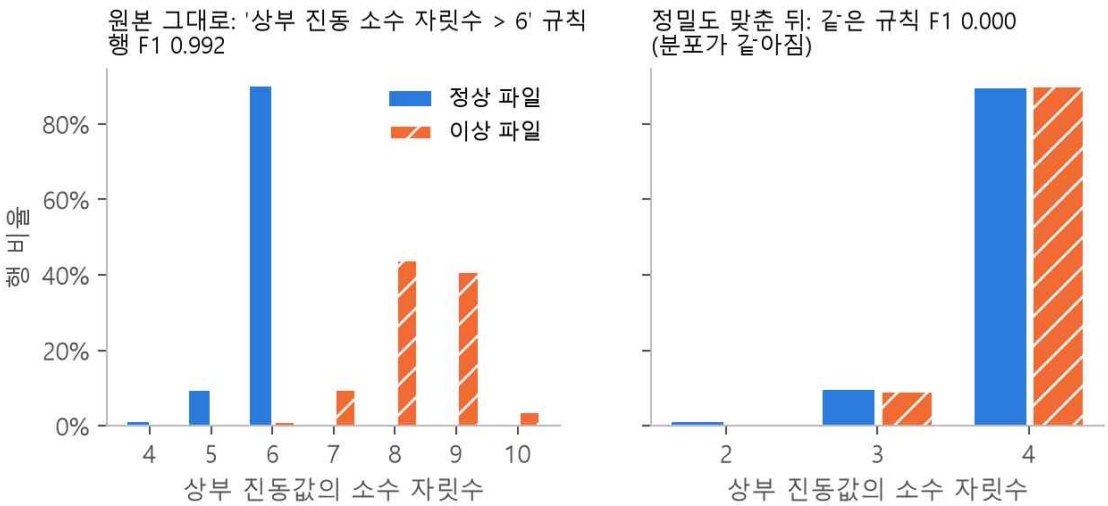


[그림 2] 초당 10회 점 표본의 관측 가능 대역과 접힘

○ 1.6 데이터 결함 진단

- 데이터 결함을 걷어내고 나서야 고장 신호가 보인다. 형식 누수는 지우고 끊긴 기록과 날짜 차이는 분석 설계에 반영하면, 정상과 이상을 가르는 차이로 전류 파형의 붕괴와 진동 채널 관계의 변화가 남는다.

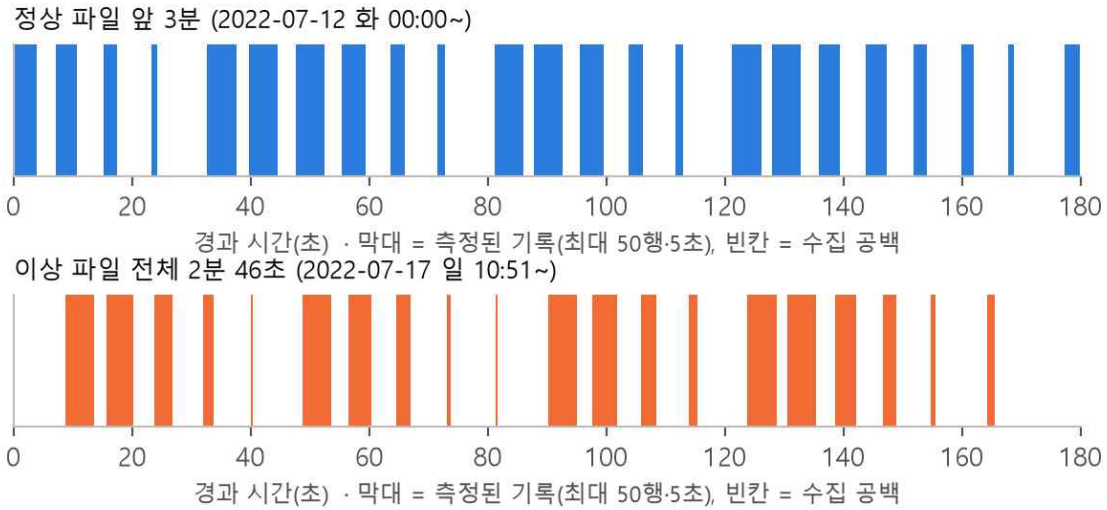
결함	근거	분석에 주는 영향
측정이 띄엄띄엄이다	정상 77분 중 실제 측정 33분(43.3%). 50행을 넘는 기록 0개, 정확히 50행인 기록 202개	기록 시작 직후는 과거 정보가 없어 판단이 어렵다
저장 형식이 파일마다 다르다	상부 진동 소수 자릿수: 정상 89.8%가 6자리, 이상 44.0%가 8자리 · 41.0%가 9자리. 이상 전류만 1.192 간격 격자. "자릿수 > 6" 규칙만으로 행 F1 0.992	형식으로 정답을 맞히는 누수. 같은 정밀도로 맞춘 뒤 분석한다(자릿수 분포 4자리 89.5% 대 90.2%)
날짜 · 요일 · 시간대가 다르다	정상 화요일 자정, 이상 일요일 오전	고장과 운전 조건 차이가 섞인다(교락)
고장은 한 사건뿐이다	이상 600행 = 2분 46초짜리 한 사건이 21기록으로 나뉨	이상 21기록은 독립된 21건이 아니다(1.7절)
전류 모양이 정상과 다르다	이상 기록은 사인에 맞지 않는다(30행 이상 10기록, 0.3~0.9Hz 최대 R^2 0.561). 10행 이상 기록 중 ¦평균¦ > 표준편차: 정상 0/530, 이상 9/17	고장(부하 변조)과 계측 · 수집 조건 차이를 가를 수 없다(2.6절 E5)
정상 안에 운전 상태가 섞여 있다	00:59~01:11 정숙 구간 90기록(아래)	두 분할 모두 학습 구간에 정숙 구간이 없다. A는 valid 끝 7기록과 test, B는 test에만 있다(3.2절)
결측 · 이상치 · 불균형	결측값 0. 정상 20,000행 대 이상 600행(이상 2.9%), 기록 600 대 21	이상치는 탐지 대상이라 두었다. 불균형은 정상만 학습해 줄이고 행 F1 · 기록 판정 F1로 평가한다(2.4절)
라벨이 파일 단위다	정상 파일 전체 0, 이상 파일 전체 1	고장 시작 시점이 없다
중복 행	정상에 시각 · 센서값이 같은 행 1개	그대로 두어 600기록(v3만 지워 599기록, 원래 행 번호로 펼쳐 채점)



[그림 3] 상부 진동값의 소수 자릿수 분포(빗금 = 이상 파일)

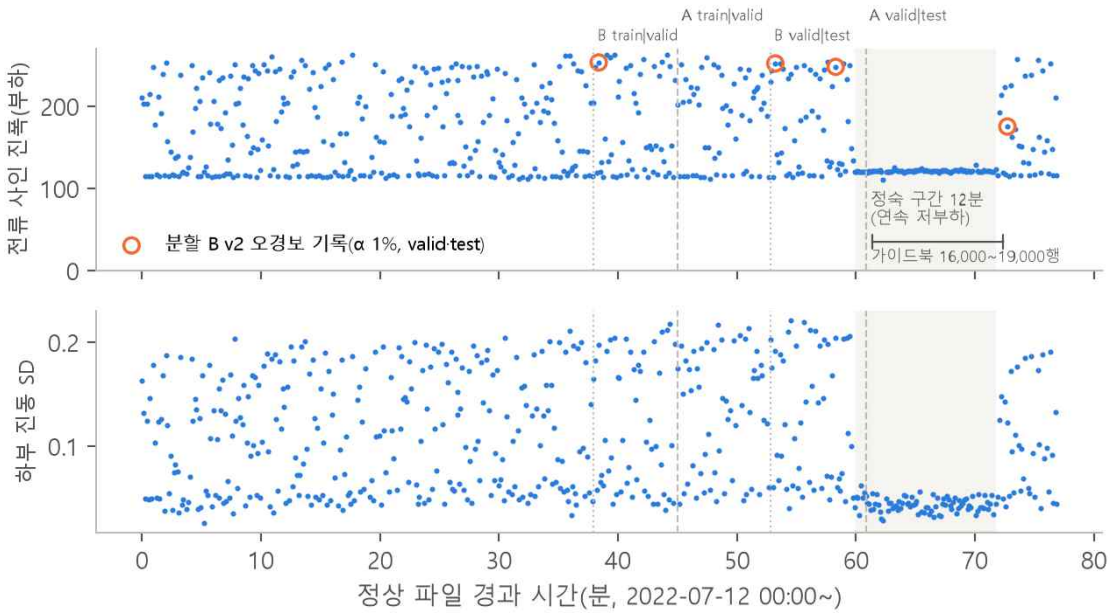
- 형식 정보를 쓰는 규칙은 누수만으로 행 F1 0.972~1.000을 낸다. 반면 값만 보는 모델은 원본과 맞춤본에서 F1이 같았다(초기 감사의 분할 · 채점 기준 max¦z¦ 0.536 · 0.536, 5NN 0.582 · 0.582). 누수는 ML 성능을 부풀리는 대표 원인이어서[1] 같은 정밀도로 맞춰 막았다.
- 이상 구간에서는 진동 채널끼리의 관계도 바뀐다. 20행 이상 기록에서 상부/하부 표준편차 비의 중앙값은 정상 0.72, 이상 1.55이다. 상 · 하

부 상관의 중앙값은 정상 0.28, 이상 −0.36이며 이상 기록의 92%가 음수다. 다만 교락 때문에 원인은 가를 수 없다. 위상차는 2.1절에서 다룬다.



[그림 4] 최대 50행 기록과 수집 공백

- 정상 77분 안에는 운전 상태가 두 가지 있다. 변화점 검출로 나눠 보면 변동 구간(기록 0~472, 563~599)에서는 전류 진폭이 약 118 · 174 · 244 사이를 오간다. 정숙 구간(473~562)에서는 진폭이 약 121로 고정되고 진동 SD도 상부 0.52배 · 하부 0.40배로 줄어든다. 이 정숙 구간은 90기록 중 82기록이 가이드북 그래프의 진폭 축소 구간(기록 481~570)과 겹친다. 전류는 정상 사인 그대로여서 무부하 대기 운전으로 추정한다.



[그림 5] 정상 77분의 운전 상태와 분할 경계

○ 1.7 전처리와 검증 전략

- 이 절에서는 공식 성능을 어떻게 읽을지 정한다. 이상은 약 3분짜리 한 사건뿐이고 잠금 선택(valid)과 채점(test)이 그 사건을 앞뒤로 나눠 가지므로 test 1.000이 새 고장에도 일반화된다는 근거는 되지 못한다. R1을 붙이면 어느 모델이든 1.000 근처가 되기 때문에 기반 모델의 우열은 R1을 뺀 행 F1·AUROC로 가린다.
- 전처리: 두 파일의 진동은 1e-4, 전류는 1.1920929 간격으로 똑같이 반올림해 형식 누수를 없앤다. 이웃한 두 행의 간격이 0.1초를 벗어나면 거기서 새 기록이 시작된다고 보고 창 계산은 모두 기록 안에서만 한다. 표준화와 성분 분포는 정상 train으로 정한다. 라벨·날짜·파일명은 입력에서 뺀다.
- 검증 전략: train/valid/test를 시간순으로 나눈다.

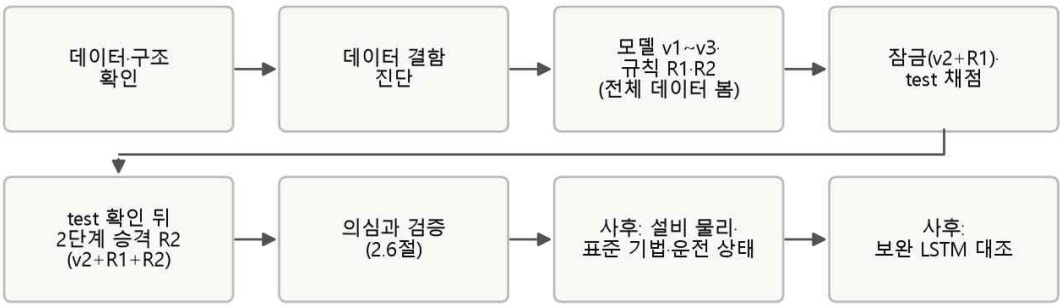
구분	정상 분할 A	정상 분할 B	이상 21기록	쓰임
train	기록 0~359	0~299	사용 안 함	모델 학습
valid	360~479	300~419	앞 10기록	정상: 문턱 보정 / 이상: 모델 선택·확률 보정
test	480~599	420~599	뒤 11기록	최종 채점

- 채점과 지표: 행 단위로 채점했다. 구간에서 한 점만 맞혀도 전체를 맞힌 것으로 치는 point-adjust는 쓰지 않았다[2]. 주 지표는 실시간 행 F1(valid A·B 평균, α 1%)이며 실시간 잠금 선택(v2+R1)도 이

값을 기준으로 했다. 기록 판정 F1(2.4절)은 정상·이상 기록에 같은 규칙을 적용하는 기록 분류 지표다. 이 값은 기록 단위 잠금 선택(v3 kNN)에만 썼고 보고에는 두 지표를 함께 싣는다.

- valid의 한계: valid 정상 오경보는 그 기록을 뺀 나머지로 문턱을 정해 재므로(α 1%·120기록이면 '다른 119기록의 최댓값') 점수 모델의 valid 오경보는 구조상 1기록이 된다(α 3%는 3, 5%는 6). 그래서 잠금 선택의 모델 차이는 주로 사건 앞부분인 이상 앞 10기록의 미탐에서 나온다. 오경보는 test와 3.2절에서 비교한다.
- R1의 효과: R1(2.3절)은 확인된 이상 기록에 이어지는 기록을 첫 행부터 경보로 채우므로 사건이 하나로 이어진 이 데이터에서는 point-adjust와 비슷한 이득을 본다. valid부터 이어 돌리면 R1을 붙인 모델은 모두 0.982~1.000이 된다. test 기록부터 따로 돌려야 IsolationForest+R1 0.612·0.609와 v2+R1 1.000·0.995로 갈린다. point-adjust와 달리 R1은 미래 행을 쓰지 않으며 전류 파형이 정상으로 확인되면 풀린다(2.6절 E1a′).
- 해시 잠금: valid에서 고른 결과와 test 판정 기준은 해시로 잠갔고, test는 잠금 해시가 일치할 때만 채점했다. 이 장치가 통제하는 것은 선택 과정뿐이며, 설계 경위는 2.3절에서 다룬다. 2.6절의 분할 변경·인공 주입·수집 조건 시험은 같은 자료 안의 민감도와 합성 조건에서의 동작 범위를 확인한 것이고, 독립된 고장 사건으로 일반화를 검증하지는 않았다.
- 두 분할: A·B는 이상 기록이 같고 A test 정상이 B test 정상에 포함되므로 서로 독립된 두 확인으로 볼 수 없다. A test 정상은 120기록 중 83기록이 정숙 구간이어서 고부하 오경보는 B test와 valid에서 본다.

- 추가 정상 전용 선택(사후): 2.8절의 통합 후보는 기존 A·B 공통 정상 학습 범위 안에서만 골랐다. 선택용 정상 기록과 최종 보정·평가 기록을 나누고, 해시를 새로 잠근 뒤 기존 이상 자료로 사후 재평가했다. 위의 기존 모델 선택과는 별도 절차다.



[그림 6] 분석 흐름(실제 진행 순서, 2.8절 보완 실험 제외)

□ 제2장. AI 예측모델 개발 및 성능평가 [40점]

○ 이 장에서는 전류 파형 성분이 고장을 잡는다는 점을 같은 조건에서 비교해 보인다(2.4절). 이어 전류 파형이 정상이면 진동만 큰 경보를 2단계로 올리지 않는 규칙으로 운영 성능을 얻는다(2.5절). 2.6절에서는 이 결과를 의심되는 지점마다 검증한다. 진동만 변하는 조건까지 감시를 넓히는 사후 보완 실험은 2.8절에 따로 둔다.

○ 2.1 고장 모드 진단 매트릭스와 목표 설정

- 1.3절의 고장 모드를 이 데이터의 관찰과 맞춰 보고 데이터로 검증할 수 있는 목표를 정한다. 분석에는 ISO 13379-1의 고장 모드-증상 분석 틀[3]을 썼다. 관찰한 현상은 다섯 가지다.
  - O1 전류 파형 붕괴: 이상 10행 이상 기록이 모두 사인 적합 R^2 0.617 이하(정상 중앙 0.995)
  - O2 진동 크기 증가와 저주파화: 상부 SD 5.34배 · 하부 2.55배(20행 이상 기록 중앙값), 에너지가 0~1.4Hz로 이동
  - O3 상 · 하부 음의 상관: 이상 기록 상관 중앙값 −0.36, 우세 대역 위상차 크기 약 120°
  - O4 정상 부하 관계로 설명되지 않는 진동: 부하 효과를 지워도 정상 잔차에서 크게 벗어남(2.2절)
  - O5 전류 치우침: 이상 기록 ¦평균¦/RMS 중앙값 0.60. 유도전동기 상전류에는 원래 직류 성분이 없다

고장 모드	문헌상 서명	10Hz로 볼 수 있나	관찰과의 관계	판정
측판·끝면 마모	누설·압력 맥동, 전류 감소	압력 측정 없음, 전류 수준만	이상 전류 RMS(직류 제외) 중앙값이 정상보다 낮아(88.7 대 100.0) 감소와 맞지만 직류 편차가 크고 사건 안에서는 커지는 경향(2.2절)	구분 불가
치면 마모	측대역, 전류 변조	측대역 불가, 변조는 O1로 간접	O1과 맞음	부합 가능
캐비테이션·에어레이션	고주파 광대역(추정), 불규칙 부하	광대역은 직접 볼 수 없음(필터가 없으면 접혀 섞임)	O1·O2와 맞지만 유일한 설명이 아님	부합 가능
커플링 정렬 불량	1X·2X, 180° 위상	1X가 5Hz 위라 판별 불가	–	구분 불가
기초·체결 풀림	발·베이스 사이 180° 위상	1X 위상이 아님	O3이 일치하는 정황	정황만
계측·수집 이상	영점 이동, 시각 흔들림, 형식 변화	볼 수 있음	O5, 형식 차이, 이상일 전류 주파수 구조 소실	배제 불가

- 세 센서로는 고장 종류를 가를 수 없다. 이상 상태는 뚜렷하지만 그 원인이 펌프 기계 고장인지, 운전 조건인지, 계측·수집 변화인지는 분리할 수 없다. 고장 직전의 패턴이나 서서히 진행되는 열화도 이 자료로는 볼 수 없다(정상 7/12와 이상 7/17 사이 5일 공백, 이상 파일은 첫 기록부터 이상, 정상은 하루 77분).
- 그래서 목표는 고장 전 경보가 아니라 “고장 상태에 들어선 순간을 실시간으로 알리는 경보”이며 이 경보는 정상 운전 자료만으로 학습해 만든다.

○ 2.2 이상 사건 해부: 기록 특징, 부하 관계, 사건 안 추세

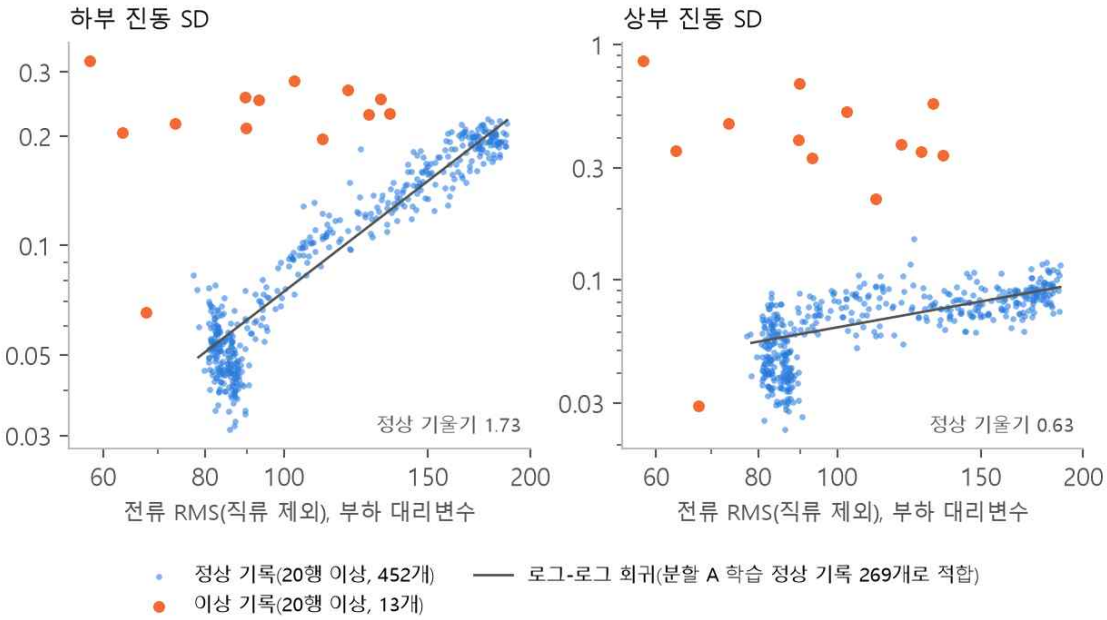
- 기록마다 특징을 뽑아 정상·이상을 비교한 결과(10행 이상 기록: 정상 530, 이상 17) 고장을 가장 잘 가르는 신호는 전류 파형이었다.

특징	기록 단위 AUROC	이상 중 정상 범위 밖
전류 사인 적합 R^2	1.000	17/17
전류 사인 적합 잔차 비율	1.000	17/17
상부 진동 자기상관(lag-1)	0.945	11/17
하부 진동 자기상관(lag-1)	0.923	14/17
상·하부 진동 상관	0.859	6/17
상부 진동 표준편차	0.825	15/17

- 정상 77분 동안 이상 서명 두 종류가 한 기록에 겹친 경우는 없었다. 정상 범위의 꼬리를 넘은 3기록은 모두 사인 적합의 두 지표(R^2·잔차 비율)에만 걸렸다. 이들의 R^2 도 0.982~0.986으로 이상(0.617 이하)

과는 거리가 멀었다.

- 부하 관계: 정상 상태에서 하부 진동 SD는 전류의 약 1.73제곱에 비례한다(학습 R^2 0.93). 부하 효과를 지워도 이상 기록 진동은 정상 잔차 대비 z 중앙값이 하부 8.09 · 상부 9.20이다. 부하로 설명되지 않는 SD 배수는 하부 3.4배 · 상부 6.7배다(전류가 학습 범위 밖인 기록을 빼도 같다). 다만 이상 상태에서도 전류가 부하를 대신 나타내는지는 확인하지 못했으므로 실제 부하 변화를 원인에서 지울 수는 없다.



[그림 7] 부하와 진동 SD의 정상 관계, 그리고 벗어난 이상 기록

- 사건 안 추세: 21기록 가운데 정상으로 돌아온 기록은 하나도 없다(10행 이상 17기록 중 전류 파형이 정상 범위에 든 기록 0). 첫 기록의 첫 행부터 하부 진동(−0.541)이 정상 20,000행 최솟값(−0.366)을 벗어나 있다. 사건은 파일이 시작되기 전에 이미 진행 중이었다.
- 기동 과도 가설: 이상 파일은 일요일 오전 기록이어서 주말 정지 뒤의 냉간 기동일 수 있다. 그렇다면 시간이 지날수록 이탈이 줄어야 하는데 13개 특징 가운데 줄어든 것은 없었다(보정 전 $p<0.05$ 기준 0개). 작동유 점도(ISO VG 46, 20~25° C 가정 약 100~135cSt)[23]도 기어펌프 계열의 냉간 기동 최대 점도 2000mm^2/s보다 훨씬 낮지만[24] 본 설비의 유온 · 흡입 조건 자료가 없어 판단에는 쓰지 않는다. 다만 2분 46초는 짧아서 검정력이 낮고(검정력 80%에 잡음 SD의 2.3배 변화가 필요) 공기 혼입 · 빈 어큐뮬레이터 충전 같은 기동 과도 요인도 배제

하지 못했다.

- 전류 계열에는 증가 경향이 있었다(전류 실효값, 17기록 ρ 0.79. 연속 기록의 자기상관을 보정하면 유의하지 않음). 후반의 기록 19·20은 진동이 정숙 구간보다도 작은데 전류는 크다. 이 모습은 램이 멈춘 채 펌프가 고압에서 부하를 받는 상황과도, 전류센서 영점 이동·포화와도 맞는다. 압력 채널이 없어 둘을 가를 수 없다.

○ 2.3 모델 구성

- 기반 모델 v2에는 고장을 가른 전류 파형을 직접 보는 성분이 있다. 두 경보 규칙 가운데 R1은 수집 공백을, R2는 고부하 정상 오경보를 다룬다. 모델 계열 v1(크기+파형), v2(v1에 초반 6행 파형 창과 동역학 성분을 더한 Press Guard), v3(기록 단위로 판정하는 기본형 B1·kNN과 부하 조건부 진동 성분)는 이 과제를 위해 먼저 만들었다. 그중 v1·v3는 2.4절의 같은 조건 비교와 2.6절의 검증 틀에 쓴다.
- 기반 모델 v2(Press Guard)는 정상 학습 자료만으로 0.1초마다 세 성분을 계산한다. 세 성분은 1.5절의 세 정보인 관측 진폭의 크기, 채널 관계를 뺀 저주파 구조, 전류 파형과 하나씩 대응한다. 이 대응은 설계를 마친 뒤에 점검했다.
  - 크기: 세 센서의 표준화 값 중 최댓값 → 관측 진폭의 크기. 행마다 표준화한 순간 편차로, 1.5절의 기록 안 진동 SD와는 다른 양이다.
  - 파형: 최근 6~8행 전류의 사인 적합 $1-R^2$ → 부하 토크 변동에 따른 전류 일그러짐
  - 동역학: 정상 전류로 학습한 AR(2)의 예측 오차 → 겉보기 0.6Hz 전류의 시간 구조
  - 각 성분을 정상 꼬리 확률의 $-\log10$ 척도로 바꾸면 가장 드문 성분이 최댓값이 되는데, 이 최댓값을 점수로 쓴다. conformal 문턱은 valid 정상 기록의 최대 점수로 정한다[4].
- 사건 지속 규칙 R1에서는 끝난 지 60초가 안 된 직전 기록이 확인된 이상이면 새 기록이 첫 행부터 경보를 이어받는다. 확인된 이상이란 자기 경보가 2행 이상 나왔거나 이어받은 경보가 기록 끝까지 풀리지 않은 기록을 말한다. 새 기록이 8행 이상이고 사인 적합 R^2 가 정상

학습 기준 이상이어서 전류 파형이 정상으로 확인되면 경보를 해제한다. 8행이 안 되는 기록에서는 해제하지 않는다.

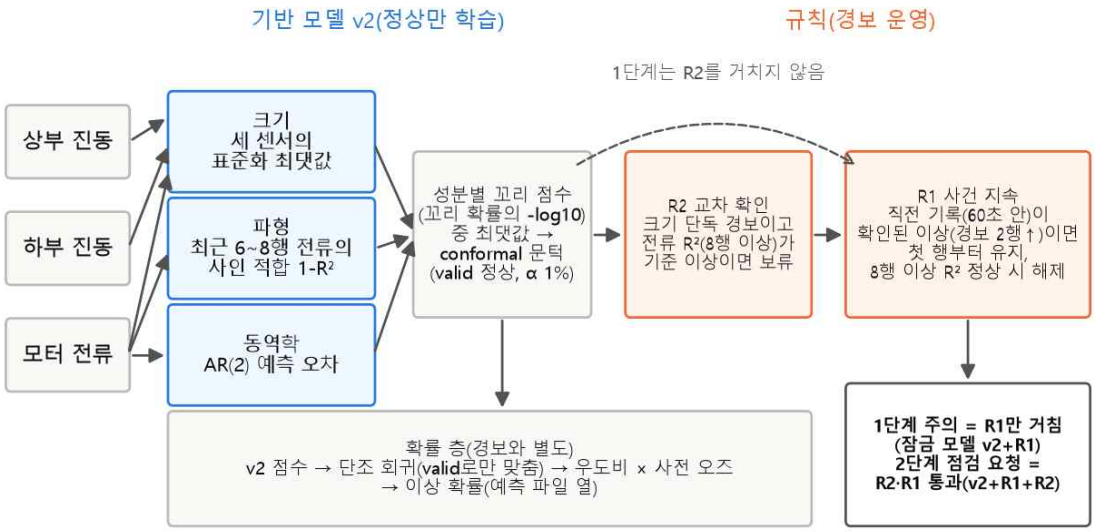
* 고장은 수 초짜리 수집 공백 사이에 사라지지 않고 v2의 미탐은 기록 시작 직후에 몰려 있어서 이렇게 정했다. 산업 경보 관리의 OFF-delay · 래치 계열[5]에 속하지만 운전원 리셋 대신 전류 파형의 정상 확인으로 자동 해제한다.

- 교차 확인 규칙 R2는 크기 성분만 문턱을 넘고 그 시점 전류 파형이 정상이면 2단계 경보를 보류한다. 이 경보는 1단계 “주의”로 남는다(4.2절). 파형을 판단할 행이 아직 8행에 못 미치면 경보를 그대로 둔다.

* 고부하 정상 구간에서는 크기만 커지고 전류 파형은 정상이다. 그래서 진동 크기와 전류 파형이라는 두 물리 채널이 함께 이상을 가리킬 때만 크기 경보를 올려 과업 ②의 정상 운전변화 오경보를 줄이려 했다.

- 설정은 아래 표에, 전체 구조는 그림 8에 모았다. R1 · R2에서 쓰는 R^2 는 기록 첫 행부터 해당 행까지 들어온 전류로 구한 사인 적합 R^2 다.

구성 요소	입력	창/상수	학습 · 보정 자료	출처
크기 성분	진동 2 · 전류 1	현재 행, 세 센서 표준화 값의 최댓값	정상 train(표준화 · 꼬리 확률)	v2 설계
파형 성분	전류	사인 적합 $1-R^2$. 기록 6 · 7행째는 최근 6행, 8행째부터 최근 8행	정상 train(꼬리 확률)	v2 설계
동역학 성분	전류	AR(2) 예측 오차, 기록 3행째부터	정상 train(AR 계수 · 꼬리 확률)	v2 설계
점수 · 경보 문턱	세 성분의 꼬리 점수	최댓값을 점수로, conformal 문턱 α 1%	valid 정상 기록별 최대 점수	v2 설계, 방식은 [4]
R1 사건 지속	직전 기록 판정, 전류 R^2	60초 안, 확인 2행, 8행 이상에서 R^2 기준 이상이면 해제	R^2 기준: 정상 train 0.5% 분위	추가 규칙(60초 · 2행은 v2 운영 문서의 사건 묶음 · 승격 규칙 값)
R2 교차 확인	성분별 경보, 전류 R^2	크기 단독 경보를 8행 이상에서 R^2 기준 이상이면 보류	R^2 기준: 정상 train 0.5% 분위	추가 규칙



[그림 8] 두 단계 경보 구조

- 경위도 밝혀 둔다. 이 구성은 이상 자료를 본 뒤에 정했다. 기반 모델 v2의 설계인 초반 창·AR(2)와 2행 기준은 v2를 만들 때, 규칙 R1·R2와 그 상수는 초기 탐색에서 정했다. 둘 다 전체 이상 데이터를 열람한 뒤였다. 이후 시간순 train/valid/test로 다시 평가하면서 valid에서 고른 결과를 해시로 잠갔고 그 선택을 바꾸지 않은 채 test를 채점했다. 재실행해도 결과는 같았다. R2를 더한 2단계 승격 규칙은 그 뒤 test를 보고 정했다. 공식 성능은 잠금 모델로 둔다(2.5절).

○ 2.4 같은 조건의 모델 비교

- 같은 분할·같은 보정에서 견주면 전류 파형 성분을 가진 v2가 R1 없이도 원신호 베이스라인을 크게 앞선다(test 행 F1 0.965·0.970, 베이스라인 최고 0.498).
- '사후'로 표시한 행·열·문단은 test 채점 뒤에 추가했으므로 선택·잠금·2단계 규칙 추가에는 쓰지 않았다. 사후 대조는 2.7절에 자세히 모았다.
- 모든 모델은 형식 누수를 지운 입력(1.6절)에서 같은 분할, 같은 valid 보정(α 1%)으로 채점했다. 실시간 판정은 행이 들어오는 순간, 기록 단위 판정은 기록이 끝난 뒤에 내린다. 기록 판정 F1은 그 판정을 기록의 모든 행에 펼쳐 센 값이다(1.7절). 기록 하나를 1개로 센 F1은 사후 열에 따로 적었다. 견준 모델은 거리(5NN)·트리(IsolationForest)·

복원(MLP · LSTM 오토인코더) · 예측(Ridge) · 관리도(PCA · CUSUM · EWMA) · 특징 기반(max|z| · v1 · v2 · v3)의 여섯 계열이다(일부 사후). 남은 차이가 고장에서 왔는지 수집 조건에서 왔는지는 2.6절 E5에서 따진다.

- R1을 붙이면 어느 모델이든 1.000 근처라(1.7절) 이 사건만으로는 모델을 가를 수 없다. 그래서 잠금 전에 정한 기반 모델 v2(2.3절)를 test에서 ① R1 없는 탐지(실시간 행 F1, 문턱과 무관한 행 AUROC · PR-AUC), ② 인공 주입 탐지력(성분 절제), ③ 정상 오경보(운전 상태별, 3.2절)의 세 기준으로 사후 점검했다. 보완 LSTM과 Ridge 예측 오차도 같은 기준으로 견줬다(2.7절). 보완 LSTM은 가이드북 LSTM의 기록 앞부분 처리 · 점수 방식을 고친 516개 변형 가운데 valid로 골랐다. Ridge 예측 오차는 같은 기록 안 과거 5행으로 현재 값을 예측한 오차다.

기준(test, ③은 valid+test)	max|z|(크기만)	베이스라인 최고	v1(크기+파형)	기반 모델 v2	보완 LSTM(사후)	Ridge 예측 오차(사후)
① 실시간 행 F1 A / B(R1 없이, α 1%)	0.404 / 0.428	0.498 / 0.498(MLP 오토인코더)	0.904 / 0.912	0.965 / 0.970	0.975 / 0.972	0.877 / 0.877
① 행 AUROC A / B(사후)	0.862 / 0.818	0.895 / 0.862(5NN)	0.932 / 0.927	0.975 / 0.974	미산출(행 점수 미저장)	0.954 / 0.952
① 행 PR-AUC A / B(사후)	0.556 / 0.436	0.665 / 0.569(MLP 오토인코더)	0.894 / 0.883	0.966 / 0.962	–	0.929 / 0.917
② 전류 파형 주입 탐지율(사후) A / B(강도 1)	0.0 / 1.7%(v2의 크기 성분, 대조 수준)	0.8 / 2.2%(5NN, 대조 수준)	45.8 / 52.6%	48.6 / 66.3%	0 / 0.6%	0 / 0.9%
② 진동 단독 주입 탐지율(사후)(최대)	35.0%(v2의 크기 성분)	41.1%(5NN)	35.0%	35.0%	46.9%	95.7%
③ 분할 B 고부하 정상 오경보 기록(α 5%, valid+test)(사후)	10/53	1/53(LSTM 오토인코더, 가이드북 방식. 5NN · MLP 오토인코더 6/53)	10/53	9/53(R2를 붙이면 1/53, 착안 자료 안)	3/53	2/53

  - ① 잠금 후보(베이스라인 5종 · v1 · v2) 가운데 R1 없는 행 F1도, 문턱과 무관한 행 AUROC · PR-AUC도 v2가 가장 높다. test 기록 부트스트랩 95% 구간으로 보면 v2가 앞선 폭은 v1 대비 F1 A 0.038~0.103 · B 0.034~0.101, AUROC A 0.017~0.079 · B 0.019~0.082,

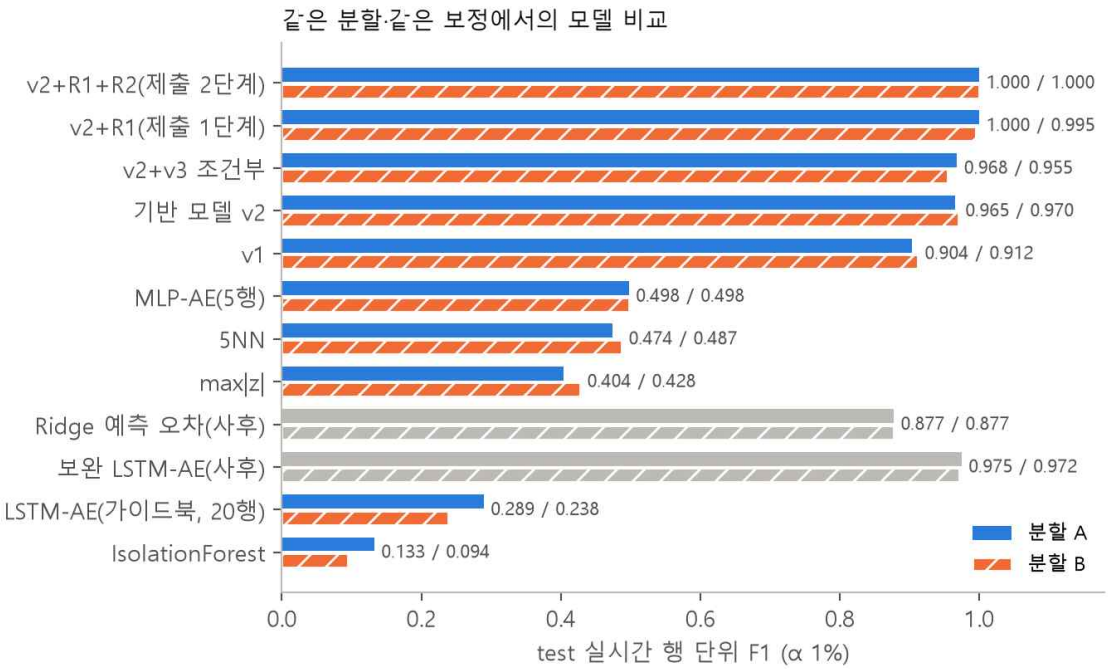
베이스라인 5종 대비 F1 +0.32 이상・AUROC +0.036 이상이다(사후, 기록 독립 가정. 연속 기록 블록으로 다시 뽑아도 0을 넘음, 2.7절). 다만 이 구간도 한 사건 안의 값이다(1.7절).

- 성능 차이는 모델이 아니라 전류 파형 신호에서 나온다. v2의 파형・동역학 성분을 세 센서 원값과 함께 5NN에 넣으면 R1 없는 test 행 F1 0.970・0.972, AUROC 0.978・0.978로 v2와 같은 수준이었다(사후, 2.7절. 이 특징은 이상 자료를 본 뒤 정했다, 2.3절). v2의 결합 방식은 성능을 더하기보다 경보 근거를 성분별로 내놓는 데 쓸모가 있다.
- ② 크기 성분만으로는 전류 파형 주입을 대조 수준밖에 잡지 못하며 파형・동역학 성분이 들어가야 잡힌다(강도 1에서 v2 48.6 / 66.3%). 이 결과는 진폭을 거의 바꾸지 않는 약한 전류 파형 왜곡을 크기만으로는 잡을 수 없다는 조건부 근거가 된다(성분 절제 상세는 2.7절).
- ③ 고부하 정상 오경보는 v2 단독(9/53)이 max|z|・v1과 비슷하고 오토인코더・5NN보다 많다. v2 경로의 오경보는 앞단 모델이 아니라 R2가 줄였다(9/53→1/53, 2.5절). 오경보가 적은 두 오토인코더는 이상 행도 적게 잡는다(R1 없는 행 F1 0.24~0.50). 그러나 사후에 더한 Ridge(2/53, F1 0.877)와 특징 맞춤 5NN(R2 없이 1/53)이 예외이므로 오경보를 줄이면 탐지를 잃는다고 볼 근거는 없다.
- Ridge 예측 오차(사후)의 R1 없는 F1・AUROC는 베이스라인 5종보다 높고 v2보다 낮았다. 진동 단독 주입은 최대 95.7%까지 탐지해 v2와 다른 이상을 잡는다(사후, 2.7절).

모델	valid 실시간 F1(평균)	test 실시간 F1 A / B	test 실시간 미탐·오경보 행 A / B	test 기록 판정 F1 A / B(행 가중)	test 기록 수 F1 A / B(사후)
IsolationForest	0.028	0.133 / 0.094	301·0 / 308·0	0.672 / 0.672	0.625 / 0.625
LSTM 오토인코더(가이드북 방식, 20행 창)	0.339	0.289 / 0.238	269·1 / 280·1	0.864 / 0.864	0.737 / 0.737
max|z|(한 행)	0.526	0.404 / 0.428	242·0 / 235·3	0.960 / 0.780	0.900 / 0.783
5NN 거리	0.629	0.474 / 0.487	223·1 / 218·5	0.897 / 0.756	0.857 / 0.750
MLP 오토인코더(5행 창)	0.644	0.498 / 0.498	216·2 / 216·2	0.890 / 0.890	0.800 / 0.800
v1(크기+파형)	0.922	0.904 / 0.912	57·0 / 50·3	1.000 / 0.818	1.000 / 0.880
기반 모델 v2(크기+파형+동역학)	0.963	0.965 / 0.970	22·0 / 16·3	1.000 / 0.818	1.000 / 0.880
v2 + v3 조건부 진동 성분	0.963	0.968 / 0.955	20·0 / 16·13	1.000 / 0.736	1.000 / 0.815
v3 kNN(기록 단위)	–	–	–	0.889 / 0.954	0.857 / 0.857
v3 조건부(기록 단위, 단측)	–	–	–	0.934 / 0.934	0.842 / 0.842
우리 제출 모델 1단계: v2 + R1 (잠금 모델, 공식 성능)	0.997	1.000 / 0.995	0·0 / 0·3	1.000 / 0.818	1.000 / 0.880
우리 제출 모델 2단계: v2 + R1 + R2 (test 확인 후 추가)	0.998	1.000 / 1.000	0·0 / 0·0	1.000 / 1.000	1.000 / 1.000

- 한 행만 보는 모델(max|z|, 5NN, IsolationForest)과 가이드북 설정의 오토인코더는 실시간 판정에서 이상 행 대부분을 놓친다(행 F1 0.094~0.498, 그림 9). 기록 판정으로 모으면 행 가중 0.672~0.960, 기록 수 0.625~0.900까지 올라 v2와 격차가 좁아진다.
- 이 데이터는 정상과 이상이 비교적 쉽게 갈린다. 이상 자료를 본 뒤 만든 단순 규칙(최댓값 세 개만 학습)도 v2의 원 평가 방식에서 행 F1 0.890·0.900을 냈다(평가 방식이 달라 위 표와 비교하지 않음, 6장). 성능 차이는 주로 기록 시작 직후의 행을 얼마나 빨리 잡느냐에서 난다.
- v3의 조건부 진동 성분(전류 크기에 따라 진동 정상 범위를 바꿈)은 A에서 조금 오르고 B에서 내려 잠근 판정 기준(test A·B 평균 F1이 v2보다 높음)을 충족하지 못했다. 기록 단위 모델 가운데 valid로 고른 v3 kNN(0.993)도 test에서는 0.889~0.954로 떨어졌다.

- 가이드북 LSTM 오토인코더의 자체 결과(F1 74.76%, 오경보율 1.95%, 계산값)는 이상 라벨로 임곗값을 고르고 창이 수집 공백을 가로지르는 조건에서 나온 값이라 위 표의 0.289·0.238과 직접 비교하지 않는다.
- 딥러닝은 데이터 조건과 해석 가능성을 따져 기반 모델로 고르지 않았다. 고장은 한 사건뿐이고 기록이 최대 50행(5초)으로 끊겨 긴 시계열을 학습할 연속 구간이 없다. 표본도 초당 10회라 빠른 진동 정보가 담기지 않는다(1.5절). 다변량 시계열 이상탐지 연구에서도 단순한 방법이 딥러닝과 비슷하거나 낫다는 결과가 있다[9][10]. 가이드북 방식의 낮은 F1은 근거로 삼지 않았다. 20행 창이 기록 앞 19행을 판정하지 못해 test 이상 324행 중 177행(54.6%)을 처음부터 미탐으로 센 탓이 컸기 때문이다. 이를 보완한 LSTM은 v2와 같은 수준이었지만 전류 파형 주입을 거의 놓쳤다(사후, 2.7절).



[그림 9] 같은 조건에서의 모델별 test F1(회색 = 사후 대조, 빗금 = 분할 B)

○ 2.5 제출 모델: 1단계 잠금 모델과 2단계 경보

- 제출 모델의 경보는 두 단계다. 전류 파형으로 고장을 잡는 잠금 모델(v2+R1)이 1단계 “주의”를 내고 여기에 R2를 더한 2단계가 “점검 요청”을 낸다. R2는 전류 파형이 정상이면 진동만 큰 경보를 올리지 않는다.

- 선정 근거는 세 가지다.
  - 기반 모델 v2: R1 없이 잰 test 행 F1(0.965 · 0.970)과 문턱에 좌우되지 않는 행 AUROC(0.975 · 0.974)가 모두 베이스라인 5종 · v1보다 높다(2.4절, 사후 점검).
  - R1 사건 지속: test에서 A 22 · B 16행이던 미탐을 0으로 줄였다(3.4절).
  - R2 교차 확인: 분할 B α 5% 기준으로 고부하 정상 오경보 기록을 9/53에서 1/53으로 줄였다. 대신 2단계의 진동 단독 주입 탐지율이 최대 23.7%p 떨어졌는데, 이 경보도 1단계에는 그대로 남는다(2.6절).
- 제출 구조: 공식 성능은 잠금 규칙이 고른 v2+R1(test 1.000 · 0.995, 미탐 0행)로 잰다. 2단계 모델(v2+R1+R2)은 test를 본 뒤 더한 운영 권고안으로, v2 경보에 R2를 먼저 적용한 다음 R1을 붙인다. R2는 경보를 빼기만 하고 R1은 전류 R^2 만 보고 해제되므로 2단계 경보는 늘 1단계 경보에 포함된다. 제출 예측 파일에서도 2단계에만 울린 행은 0이다.
- 기반 모델 근거: v2는 잠금 전에 정해 둔 기반 모델이다(2.3절). 잠금 후보 가운데 R1 없이 잰 valid 실시간 F1도 v2 계열이 가장 높았다(0.963, 베이스라인 최고 0.644). R1 · R2를 붙이면 이번 사건에서는 max|z|도 2단계 모델과 비슷해진다(비교용, 2.7절). 그러나 R1은 첫 경보를 만들지 못하므로 앞단이 첫 경보를 내야 체계가 작동하고, v2 성분의 몫은 세 곳에서 드러난다. R1 없는 탐지, 사건 첫 기록 안의 미탐(valid A에서 max|z|+R1 2행 대 v2+R1 1행), 약한 전류 파형 왜곡이다(모두 사후, 2.4 · 2.7절). 켜진 성분은 그대로 경보 근거가 되어 4.2절 점검 순서로 이어진다.
- 잠금 선택: 잠금 후보 가운데 valid 실시간 F1 0.998로 공동 1위에 오른 모델은 셋이었다. v2+R1+R2와, 여기에 v3 조건부 성분을 더한 두 변형이다. v2+R1(0.997)과는 valid에서 점수가 가장 높은 정상 기록(461)의 A 오경보 1행을 R2가 보류했느냐 하나로 갈렸다. 미리 정한 잠금 규칙(“valid 차이 0.002 이내면 더 단순한 모델”, 복잡도 = 성분 수 + 규칙 수, v2+R1 4 · v2+R1+R2 5)대로 v2+R1을 골랐다. 공식

성능도 이 모델의 값(test F1 A 1.000 · B 0.9954)으로 둔다.

- R2를 2단계에만 둔 이유: R2는 초기 탐색에서 v2의 정상 오경보가 고부하 정상의 크기 성분 단독 경보임을 보고 착안했다(2.3절). 과업 ②를 겨냥해 2단계 승격 규칙으로 더한 것은 test 결과를 확인한 뒤다. 사후 분석에서 탐지는 그대로였고(3.4절) 고부하 오경보는 9/53→1/53으로 줄었다(3.2절). 이 개선은 착안할 때 본 자료 안에서 확인한 결과라 통계적 우위로 볼 수 없고 R2를 더하는 판단에도 쓰지 않았다. 그래서 공식 성능에는 R2를 넣지 않고 출동할 경보를 골라내는 2단계에만 쓴다.
- 착안 기록을 뺀 재확인(준-표본 밖, 사후): 착안 때 본 기록(303 · 423 · 461 · 570)과 그 앞뒤 1기록을 빼고 2.6절 E3의 시간순 5창(평가 정상 288기록)으로 다시 셌다. α 5% 정상 오경보 기록은 v2 10 → v2+R2 2(차이의 블록 부트스트랩 95% 구간 1.4~4.2%p), 고부하 50 기록에서는 7 → 0(7.5~21.0%p)이었다. α 3%에서는 4→1기록이었지만 구간이 0을 포함했다. 같은 날 · 같은 세션 안에서 한 재확인이므로 R2는 가설 규칙으로 두고 도입 첫 달에 표본 밖에서 잰다(4.3절).
- R1을 CUSUM · EWMA 대신 쓴 이유(사후): F1로는 셋이 갈리지 않고 차이는 해제에서 난다. 고장 뒤에 정상 기록을 이어 붙인 가상 흐름에서 R1은 7행(0.7초) 만에 풀렸지만 상태를 이어 가는 표준형 CUSUM은 11.4~12.2분 동안 경보가 계속됐다. EWMA는 0.2~0.3초로 더 빨리 풀렸지만 약한 이상이면 경보가 다음 기록까지 이어지지 않을 수 있다. R1은 고장 규모와 상관없이 전류 파형이 정상으로 확인되어야 풀린다.
- α 민감도(2단계 모델, test B): 오경보는 α 1%에서 0행(F1 1.000), 3%에서 1행(0.998), 5%에서 9행(0.986)이었다. A는 세 수준 모두 1.000이다. 운영 α는 1%로 둔다.
- 첫 경보 지연: test 이상 11기록 모두 기록 첫 행(0.0초)에서 경보가 났고 1 · 2단계 결과가 같았다. 이 결과는 R1이 직전 이상 기록의 판정을 이어받은 값이라 사건이 이어질 때만 성립한다. 기록마다 새로 판단하는 v2는 최대 3행(0.3초) 늦었다. 이상 파일의 첫 기록에서는 2단계 모델의 첫 경보가 valid A 1행(0.1초), B 0행이었다. 이상 흐름을

test 기록부터 따로 돌려도 F1은 같았다(사후, 2.7절).

- 불확실성: 2단계 모델은 정상 오경보 기록이 0/120(A)·0/180(B)이지만 Clopper-Pearson 단측 95% 상한[11]은 2.47%·1.65%로 설계값(1/121 = 0.83%)보다 크다. 1단계에서 B의 3/180은 α 1% 설계 기대(1.49기록)와 통계적으로 구별되지 않는다. 이상 기록은 11/11을 잡았지만 95% 하한으로 보면 76.2%다. conformal 문턱도 사후에 실측했다. E3 5창 정상 300기록에서 v2의 정상 오경보 기록 비율은 α 1·3·5·10%에서 0.67·2.67·4.67·9.33%로 명목값에 가까웠지만 R1을 붙이면 α 3% 이상에서 명목값을 넘었다(3.67·6.00·11.67%). R1이 경보를 보태므로 오경보율이 α 안에 머문다는 보장은 없다. 도입 뒤 실측이 α를 넘으면 재보정한다(4.3절).
- 경보 운영 지표: 정상 test 구간이 16.1분(A)·24.1분(B)뿐이라 2단계 경보 사건이 0건이어도 포아송 단측 95% 상한은 시간당 11.2·7.5건이다. 1단계는 A 0건·B 3건(시간당 약 7.5건)으로 α 1% 설계치(시간당 약 3.7기록, 4.3절)와 구별되지 않는다. 산업 경보 관리 기준(운전원당 시간당 약 6건 이하)[5]은 대응을 요구하는 2단계에 적용한다. 다만 이 기준을 실제로 충족하는지 판단하려면 정상 기록이 더 길어야 한다(정상 자료로 잰 경보량은 4.3절).
- 이상 확률: 경보와 별도로 v2의 확률 층이 이상 확률을 낸다. valid의 정상·이상 행에 단조 회귀(isotonic regression)로 맞춘 우도비를 사전 오즈에 곱하는 방식이며 test 행은 보정에 쓰지 않았다. 평가용 확률은 사전을 test 파일의 이상 행 비율(A 7.3%·B 5.0%)로 둔다. 행 단위 Brier는 A 0.0046·B 0.0038(비율만 쓴 예측 0.068·0.048), ECE는 0.007·0.006이다. 운영용으로 사전을 현장 가정 1%로 둔 확률은 우도비 표시 상한(보정 기록 120개 + 1)에 걸려 55%에서 멈춘다(그림 14의 55.0%). 이 확률로는 경보 행끼리 순위를 가를 수 없어 운영 판단은 conformal 경보로 내리고 확률은 기록·추세 관리에 쓴다. 두 확률은 제출 예측 파일의 v2_prob_site1pct, v2_prob_fileprior 열로 내며 test 행 AUROC는 둘 다 0.977·0.979다.

ㅇ 2.6 “다 맞았지만 의심했다” : 검증

- 1.000은 약 3분짜리 고장 사건 하나에서 나온 결과다(1.7절). 이 결과가 정상 구간·규칙·수집 조건에 기대어 나온 것은 아닌지, 의심이 생길 때마다 실험을 하나씩 붙였다. v3의 시험 틀(인공 고장 주입, 진폭 감소, 분할 변경)과 v2의 스트레스 시험을 가져다 썼다. 판정 기준은 실험 전에 정해 두었고 모든 실험은 test 채점을 마친 뒤에 했다. 강도·seed는 v3 설계값(seed 11·29·47)을 따랐다. 검증 실험은 코드 번호대로 E1·E2·E3·E5로 적는다. 4번은 없다.

의심	실험	결과	판정
정상 구간을 바꾸면 무너지지 않나	E3 분 단위 분할(v3 시험 틀) + 시간순 5창 (6개 분할)	6개 분할 모두 정상 오경보 0, 이상 21/21. 행 F1 0.999~1.000(놓친 1행은 사건의 첫 표본)	기술(판정 없음). 같은 이상 21기록 재사용, 2개 분할은 A·B와 학습·보정 구간이 같음. v2 오경보 2기록은 R2 착안 기록
R1이 경보를 퍼뜨리지 않나	E1a′ 기록 하나에만 주입하고 뒤따르는 정상 기록 관찰	R1 이어받기 361건 중 이어받은 오경보 8행 이하로 해제 92.0%(332/361). 이어받은 오경보 중앙 7행, 이어진 사슬 최대 2기록·14행	사전 기준(이어받은 오경보 ≤ 8행 비율 ≥ 90%) 충족. 엄격 기준(7행 이하 87.5%)으로는 미달
R1은 이어지는 이상에서 도움이 되나	E1a 이어지는 기록 3개에 같은 주입	전류 잔차 주입에서 둘째·셋째 기록 탐지율 v2 0.380·0.325 → v2+R1 0.422·0.418. 진동 대역 잡음 사슬에서는 2단계 모델이 v2보다 낮다(둘째 기록 0.046→0.017, R2 영향)	기술
규칙이 전류형 이상 탐지를 해치지 않나	E1 전류 잔차 주입	강도 1에서 2단계 0.486·0.652, v2 0.486·0.663. 모든 강도·분할에서 v2 대비 −5%p 이내. 강도 0.5에서는 2단계 모델도 2.5%·13.5%만 잡는다	해치지 않음(절대 탐지율은 낮음)
R2가 진동형 고장을 숨기지 않나	E1b 진동 단독 주입(대역 잡음·감쇠 충격)	2단계 모델 탐지율이 1단계(v2+R1)보다 최대 23.7%p 낮다(B 상부 감쇠 충격 강도 4: 0.350→0.113). 1단계도 진동 주입을 A 0.0~8.9%, B 3.5~35.0%만 잡는다	기준(5%p) 초과 → 적용 조건
줄어드는 고장·센서 끊김은	E2 진폭 감소(0.75~0배)	2단계 모델·v2 모두 0~2%. v3 기록 단위 기본형(B1)은 진폭 0을 99% 이상 탐지	못 잡음 → 적용 조건
수집 조건 차이를 잡는 것 아닌가	E5 ① 정상 test 전류를 +81.4·+272.4만큼 옮김(v2 스트레스 시험 값) ② 표본화 시각 흔들림(60.6Hz 앨리어싱 가정) ③ 이상 기록 평균 제거	① +81.4에서 A 0/120(둔감)·B 7/180(3.9%), +272.4에서 A 118/120·B 180/180 ② 0.1ms에서 정상 기록 경보율 A 8.8%·B 35.2%. R1이 민감도를 키움(0.2ms A 71.0%→86.7%) ③ 평균을 지워도 21/21 탐지	③ 전류 수준 차이에는 의존하지 않음(파형·시각 교란은 배제 못 함). ①② 수집 조건에 민감 → 적용 조건
이상일의 파형 붕괴가 표본 시각 흔들림 탓 아닌가	E5 ② 확장(사후): 분할 B 정상 test 145기록의 흔들림 σ를 0.05~10ms로 키움	정상 기록의 사인 적합 R^2 중앙값이 이상 수준(0.095)까지 떨어지려면 σ 5ms(60.6Hz 한 주기의 약 30%)가 필요하고, 흔들림은 전류 치우침을 만들지 못한다(σ 10ms에서도 ¦절편/진폭¦ 중앙값 0.424, 이상 기록 2.903). v2 파형 성분은 σ 0.2ms에서 정상 기록 59.4%가 켜진다	파형 붕괴만으로는 계측 탓을 배제 못 함(타임스탬프 없음, 1.4절). 붕괴와 치우침이 함께 나타난 양상은 흔들림만으로 설명되지 않음
다른 설비에서도 되나	외부 데이터	SKAB[28](펌프 시험대)는 교류 전류 파형이 없고 연속 수집이라 R1·R2를 옮길 수 없어 적용하지 않았다. UCI 유압 시험대(Helwig 등[25])에 v2 구조를 그대로 옮긴 실험은 AUROC 0.43~0.55로 실패했다	검증 못 함

- 사후 대조로 지도학습도 시험했다. 1초 창 통계 또는 기록 특징 +

HistGradientBoosting · RandomForest · LogisticRegression 조합을 기록 단위 그룹 5겹 교차검증으로 평가하면, 형식 누수를 지운 자료에서도 F1 0.793~0.970이 쉽게 나온다. 그런데 같은 날 정상 기록끼리도 약 1시간 떨어진 블록이면 ROC-AUC 중앙값 0.75~0.87로 갈라낸다. 인접 블록에서는 0.48~0.58에 그친다. 정상과 이상은 5일 떨어진 세션이라 이상-정상 분리(0.93~1.00)가 고장 때문인지 세션 차이 때문인지 가를 수 없다[1]. 그래서 가이드북처럼 정상만 학습했다. 우리 모델도 세션 차이를 완전히 배제하지는 못한다(E5).

- 정상 구간을 바꿔도 오경보는 나오지 않았다. 이상 탐지는 전류 평균 차이에 기대지 않았고(E5 ③) 규칙도 전류형 이상 탐지를 해치지 않았다(E1). 여기까지는 전류 파형으로 고장을 잡는다는 핵심 주장과 들어맞는다. 다만 정상 전류 수준이 이동하거나 표본 시각이 흔들리면 오경보가 늘어나므로(E5 ①②) 현장에 옮길 때는 재보정과 시각 동기화가 필요하다(약점 3.6절, 한계 3.5절).
- 진동 감쇠 충격 주입(E1b)의 해석 범위: E1b 주입기는 감쇠 파형에서 기록 전체 평균을 뺀다(4.3절에서 시간에 따라 키운 주입 시험도 같은 주입기를 쓴다). 이 때문에 선언한 시작 위치 앞에도 작은 상수 변화가 생긴다. 탐지율은 이 생성 조건의 결과로 보고하되, 시작 전 신호가 바뀌지 않은 충격의 탐지 지연으로 읽지 않는다. 2.8절은 시작 전 표본을 그대로 두는 별도 주입기를 썼고, 두 생성기의 수치를 같은 조건의 반복으로 합치지 않는다.

○ 2.7 사후 대조 상세

- 이 절의 비교는 모두 test 채점 뒤에 추가했으므로 선택 · 잠금이나 2단계 규칙 추가에는 쓰지 않았다(2.4절). 분할과 보정(α 1%)은 앞과 같고 지표 정의는 2.4절 표를 따랐다. 다른 스크립트로 낸 점수라 기록 수 F1 열은 없다.

사후 대조 모델	valid 실시간 F1 (평균)	test 실시간 F1 A / B	test 실시간 미탐·오경보 행 A / B	test 기록 판정 F1 A / B(행 가중)
보완 LSTM 오토인코더(10행 가변 길이 창)	0.968	0.975 / 0.972	16·0 / 15·3	1.000 / 0.936
PCA 관리도 T^2 ·SPE(conformal 보정)	0.754	0.557 / 0.908	199·0 / 54·1	0.994 / 0.988
PCA 관리도 + R1	0.963	1.000 / 0.998	0·0 / 0·1	1.000 / 0.994
v2 + CUSUM(기록 간 상태 유지)	0.998	1.000 / 1.000	0·0 / 0·0	-
v2 + EWMA(기록 간 상태 유지)	0.995	1.000 / 0.998	0·0 / 0·1	-
Ridge 예측 오차(과거 5행)	0.886	0.877 / 0.877	71·0 / 70·1	-
5NN + v2 특징	0.968	0.970 / 0.972	19·0 / 17·1	-

- 표준 기법: 공정 산업에서 표준으로 쓰는 PCA 관리도(Hotelling T^2 ·SPE)[6]에 교과서의 99% 한계를 그대로 적용하면 valid 정상 기록의 49%(A)·45%(B)에서 한 행 이상이 한계를 넘었다. 그래서 기록 단위 운영에는 맞지 않았다(test 기록 판정 F1 0.163·0.127). 원인은 창이 겹치며 생기는 자기상관, 부하의 이봉 분포, 기록마다 수십 번 되풀이되는 검정이다. 같은 특징을 conformal로 보정하면(위 표) 고부하 정상 오경보는 0이 된다. 다만 기록 위치 0~1에는 점수가 없고 2~6행에서는 반응이 둔하다.
- 표준 순차 검출 기법인 CUSUM[7]·EWMA[8]도 기록 경계를 넘어 상태를 이어 가면 R1 수준에 이른다. 반대로 기록마다 0으로 되돌리면 v2보다 조금 오르는 데 그친다(CUSUM 0.978·0.975). 이득은 주로 수집 공백을 건너는 기억에서 나오며 차이는 해제에서 난다(2.5절). 단, 상태를 이어 가는 CUSUM에서 valid로 고른 k=5는 격자의 끝값이다. 이 값이 정상 점수 최댓값(A 4.42·B 3.52)보다 커서 α 보정이 퇴화했고 사실상 누적값이 0을 넘으면 경보가 난다. B test 1.000은 이 높은 문턱 덕분이다.
- R1을 붙인 비교: R1은 어떤 점수 모델에도 붙일 수 있으므로 베이스라인에도 붙였다(아래 표). test 이상 11기록은 60초 이내 간격으로 이어진 한 사건이다. 전류 파형도 끝까지 정상으로 돌아오지 않아서 경보가 한 번 켜지면 나머지 행은 앞단 모델이 무엇이든 맞는다(IsolationForest+R1도 1.000/1.000).

- R1은 첫 경보를 만들지 못하고 앞단 모델의 오경보까지 번지게 한다(B test 단독→+R1: 5NN 5→12행, MLP 오토인코더 2→9행, v2 3→3행). 그래서 차이는 사건 앞부분이 포함된 valid 실시간 F1과 test부터 돌린 결과에서 드러난다. 다만 max¦z¦(v2의 크기 성분과 같은 양)에 R1을 붙이면 세 곳 모두 v2+R1과 거의 같다(v1+R1도 같음). R2까지 붙이면 α 1%에서 2단계 모델(0.998・1.000・1.000)과 거의 차이가 없으며 α 5%의 test B 오경보는 0행이다(2단계 모델 9행). max¦z¦에서 R2는 '전류 파형이 정상이면 보류'라는 규칙이 되는데, 이때 파형을 판정하는 것은 v2 성분이 아니라 규칙용 R^2 다(2.3절). R1・R2를 붙이고 나면 이번 사건에서 v2 파형・동역학 성분의 몫은 보이지 않는다(그 몫이 드러나는 곳은 2.5절).
- 이 비교는 제출 모델을 바꾸자는 뜻이 아니다. max¦z¦+R1+R2는 우리 규칙을 가장 단순한 앞단에 붙여 규칙이 얼마나 일하는지 잰 대조다. 이번 사건은 첫 기록에서 크기 성분도 곧바로 울렸기 때문에(valid A 미탐 max¦z¦+R1 2행 대 v2+R1 1행) R1이 나머지를 채웠고, 그래서 앞단 차이가 F1에 드러나지 않았다. R1은 첫 경보를 만들지 못한다. 진폭을 거의 바꾸지 않는 전류 파형 고장이 오면 max¦z¦ 앞단은 첫 경보를 내지 못해 체계 전체가 놓친다(크기 성분만 0.0・1.7% 대 v2 48.6・66.3%, 2.4절). 제출 모델의 앞단이 v2인 이유다.

R1을 붙인 앞단 모델(사후)	+R1 valid 실시간 F1(평균)	+R1 test 실시간 F1 A / B	+R1 test 오경보 행 A / B	+R1, 이상 흐름을 test부터 A / B
IsolationForest	0.426	1.000 / 1.000	0 / 0	0.612 / 0.609
LSTM 오토인코더	0.918	0.998 / 0.998	1 / 1	0.924 / 0.924
보완 LSTM 오토인코더	0.990	1.000 / 0.985	0 / 10	1.000 / 0.985
MLP 오토인코더	0.931	0.986 / 0.986	9 / 9	0.914 / 0.914
max|z|	0.996	1.000 / 0.995	0 / 3	1.000 / 0.995
max|z| + R1 + R2 (비교용: 크기 성분만 + 우리 규칙, 사후)	0.997	1.000 / 1.000	0 / 0	-
5NN 거리	0.998	0.998 / 0.982	1 / 12	0.998 / 0.982
Ridge 예측 오차 (사후)	0.996	1.000 / 0.998	0 / 1	0.998 / 0.997
v1	0.996	1.000 / 0.995	0 / 3	1.000 / 0.995
v2 (+R1 = 우리 제출 모델 1단계)	0.997	1.000 / 0.995	0 / 3	1.000 / 0.995
v2 (+R1+R2 = 우리 제출 모델 2단계)	0.998	1.000 / 1.000	0 / 0	1.000 / 1.000

- 보완 LSTM: 가이드북 LSTM을 보완해도 남는 오류
  - 가이드북 LSTM 오토인코더는 F1이 낮았다(test 0.289 · 0.238, 2.4절 주 비교표). 그 원인이 모델 능력인지 설계인지 가리려고 LSTM 오토인코더 틀 안에서 기록 앞부분 처리(가변 길이 창), 점수 방식, 용량 · 학습량을 바꾼 설정 26개를 학습했다(162회). 채점 방식과 조합한 변형 516개 가운데 valid만 보고 하나를 골라 잠근 뒤 새 seed 3개로 다시 학습한 앙상블을 썼다.
  - 결과는 valid 0.968, test 0.975 · 0.972로 v2(0.963, 0.965 · 0.970)보다 조금 높다. 그러나 단일 seed의 표준편차(0.005)와 test 범위(0.964~0.976) 안에 드는 차이라 같은 수준으로 본다. 가이드북 방식과 벌어진 F1 차이는 상당 부분 모델 능력보다 기록 앞부분 처리와 점수 방식에서 나왔다. R1을 붙이면 valid 0.990 · test B 0.985로 v2+R1(0.997 · 0.995)에 못 미친다(위 표).
  - 남은 오류는 분할 이름 A · B와 헷갈리지 않게 가~마로 적는다(따로 적지 않으면 α 1%). 가 · 나는 두 모델에 공통이고 R1 · R2가 줄인다. 다 · 라는 LSTM에만, 마는 v2에만 있어 규칙을 붙여도 남는다.

남은 오류	보완 LSTM	기반 모델 v2	줄이는 구성 요소
가. 기록 시작 직후 미탐(공통)	test 미탐 31행(A · B 합) 모두 기록 위치 0~7	test 미탐 38행(A · B 합) 중 36행이 위치 0~7	R1 사건 지속(붙이면 둘 다 미탐 0)
나. 정상 오경보(공통, α를 느슨하게 하면 LSTM이 더 빨리 늘어남)	분할 B test 오경보 α 1 · 3 · 5%: 3 · 11 · 20행	3 · 7 · 11행	R2 교차 확인(α 1%에서 v2+R2 0행. 보완 LSTM은 넓힌 R2와 R1을 붙여 valid 0.999 · test 1.000 · 1.000)
다. 전류 파형 이상 미탐(LSTM만)	전류 잔차 주입(E1) 탐지율 0~0.6%	2.5~66.3%	파형 성분(사인 적합 $1-R^2$)
라. 전류 직류 이동에 경보(LSTM만, 센서 영점 이동을 이상으로 본다면 장점)	정상 test 전류 +81.4 이동(E5 ①) 시 경보 기록 115/120 · 173/180	0/120 · 8/180	v2 구조(LSTM에 R1 · R2를 붙여도 105/120 · 164/180)
마. 표본 시각 흔들림에 과민(v2만)	0.1ms 흔들림(E5 ②)에서 정상 경보율 0~0.7%	7.7~31.3%	수집 시각 동기화(4.4절 ①)

- 가 · 나는 기록이 5초 이하로 끊기는 수집 구조와 부하 변화에서 생긴다. R1은 보완 LSTM의 미탐을 없앴지만 오경보까지 이어 붙여 분할 B test 오경보가 3행에서 10행으로 늘었다. R2를 원래 뜻대로 옮겨 진동 채널만 넘은 경보를 보류하게 하면 오경보가 줄지 않았다. '전류 파형이 정상이면 LSTM 경보를 모두 보류'하도록 넓혀야 0행이 되었다(분할 B 정상 300기록으로 넓히면 α 5% 경보 행 34행, 2단계 모델 11행). 넓힌 R2와 R1의 해제에서는 모두 규칙용 전류 파형 확인(2.3절)이 최종 판정을 내리므로 이 0행은 LSTM이 아니라 규칙의 효과다.
- 다 · 라는 규칙으로 풀리지 않으므로 전류 파형 이상을 놓치지 않으려면 파형 성분이 필요하다는 근거가 된다. 다만 단서가 붙는다. 파형 붕괴가 고장 탓인지는 가를 수 없고 v2는 시각 흔들림에 더 민감하다(2.1절 · E5 ②). 오류 다는 결과를 열기 전에 정한 교체 검토 조건 5개 가운데 보완 LSTM이 유일하게 채우지 못한 조건이다. 오류 라는 사후 관찰에서 나왔다.
- 보완 LSTM이 나은 점도 있다. 진동 단독 주입(E1b)을 v2보다 잘 잡는다(최대 46.9%). 16칸 중 11칸은 25% 미만이라 별도 진동 모델을 대신하지는 못한다(3.6절). 분할 B 정상 300기록에서 오경보가 난 기록도 더 적다(α 1% 2 대 4, α 5% 8 대 13). 대신 학습이 무거워 최종 설정 하나에 CPU로 약 1시간이 걸린다(v2는 수 초).
- 한계도 있다. 변형 516개를 같은 valid 사건으로 골랐으므로 낙관 편

향이 남는다(새 seed 앙상블의 test 평균 0.973이 선택 seed 변형의 test 최고 0.971보다 높음). 최종 설정은 학습 12회 모두 1000에폭 예산을 다 썼다. 격자를 짤 때는 test에서 본 사실(20행 창이면 test 이상 행 54.6%가 점수 없음)도 반영했다. 거꾸로 v2·R1·R2는 이상 자료를 본 뒤 정했기 때문에(2.3절) v2 쪽에 유리한 비대칭도 있다.

- 성분 절제: v2 안의 성분 조합마다 정상 valid로 문턱을 다시 잡은 뒤(α 1%) 2.6절 E1·E1b와 같은 주입을 test 정상 기록에 넣었다. 표의 '크기만' 행은 v2 크기 성분 하나로 잰 값이다. 이 성분은 max|z|와 같은 학습 표준화에 단조 꼬리 변환만 더한 양이어서 α 1% 경보가 max|z|와 같다.

성분 조합	대조(주입 없음) A / B	전류 파형 주입 강도 0.5 A / B	강도 1 A / B	진동 단독 주입 (최대)
크기만	0.0 / 1.7%	0.0 / 1.7%	0.0 / 1.7%	35.0%
파형만	0.0 / 2.2%	27.2 / 31.5%	68.3 / 60.6%	대조 수준
동역학만	0.0 / 0.6%	0.8 / 5.2%	29.2 / 47.0%	대조 수준
크기+파형(v2의 파형 성분, v1과 다름)	0.0 / 1.7%	2.5 / 13.3%	46.4 / 53.9%	35.0%
v2(세 성분)	0.0 / 1.7%	2.5 / 15.2%	48.6 / 66.3%	35.0%

  - 이 주입은 사인 성분과 직교하는 잡음(정상 잔차 RMS 중앙값의 0.5·1배)이어서 전류의 순간 크기를 거의 바꾸지 않는다. 파형·동역학 성분은 전류 채널만 보므로 성분 간 분담 자체는 설계로 정해져 있었다. 새로 얻은 정보는 탐지 수준과 문턱 비용이다. 강도 1에서 파형만 쓰면 68.3·60.6%를 잡았고 강도 0.5에서는 어느 조합도 3분의 1에 못 미쳤다. 세 성분을 합치면 조합 문턱이 함께 올라 A에서는 파형만 쓸 때보다 덜 잡고(48.6% 대 68.3%) B에서는 더 잡는다(66.3% 대 60.6%). 다만 α 1%·보정 120기록에서는 문턱이 보정 기록 하나로 정해지므로 이 차이는 그 기록에 민감하다. 주입 강도 1조차 실제 사건의 파형 붕괴(R^2 중앙값 0.095)보다 훨씬 약하다.
- Ridge 예측 오차: 정상 train으로 각 센서의 현재 값을 같은 기록 안 과거 5행 × 3채널로 예측한 뒤 세 센서 표준화 잔차의 최댓값을 점수로 썼다(기록 첫 행은 점수 없음). R1을 붙이지 않은 F1·AUROC는 점 추정 기준으로 베이스라인 5종보다 높고 v2보다 낮았다. 전류 파

형 주입은 대조 수준으로만 잡았지만 진동 단독 주입은 최대 95.7%(v2 35.0%)를 잡았다. 고부하 정상 오경보도 R2 없이 2/53이었다. 직전 값으로 예측하는 방식이라 갑자기 생긴 충격·잡음은 잘 잡지만 기록 전체의 진동 수준이 오르는 변화에는 둔할 수 있다(추정). R1을 붙이면 v2+R1과 거의 같다(B 오경보 1행 대 3행, test부터 0.998·0.997). 1단계에 함께 쓰는 구성은 4.3절에서 사후로 계산했다.

- 특징 맞춤 베이스라인과 기록 단위 AUROC: 2.4절의 특징 맞춤 5NN(v2의 파형·동역학 성분 원값 + 세 센서 원값)은 R2 없이도 고부하 정상 오경보가 1/53이었다(정상 전체 16/300, v2 13/300). 같은 특징을 IsolationForest에 넣으면 F1 0.867·0.864가 나온다. v2가 앞서는 까닭은 주로 이 특징에 있으며 학습기를 바꿔도 효과가 유지된다. 이 특징은 이상 자료를 본 뒤 정한 전류 파형·동역학 성분이다(2.3절). 기록마다 최대 점수로 판정한 기록 단위 AUROC를 보면 기록 안 시간 구조를 쓰는 모델(v2·v1·Ridge·특징 맞춤 5NN·IsolationForest)은 0.999~1.000, 원신호 베이스라인은 0.676~0.984다. 기록이 묶음으로 올라온다면 이 데이터로는 기반 모델 사이의 우열을 가를 수 없다.
- 부트스트랩 세부: 2.4절의 구간은 test 기록을 정상·이상 묶음 안에서 2,000회 복원 추출해 구했다. 기록을 하나씩 독립으로 뽑으면 이어진 기록끼리의 상관이 반영되지 않으므로 정상은 연속 10기록, 이상은 연속 3기록 블록으로 다시 뽑았다. 그래도 v2−v1 구간은 F1 A 0.030~0.096·B 0.027~0.092, AUROC A 0.020~0.070·B 0.019~0.075로 넓어지지 않았고 모두 0을 넘었다. 분할 A·B는 이상 test 11기록이 같고 A의 정상 test 120기록이 B의 test 180기록에 들어 있어 서로 독립된 반복도 아니다. 행 AUROC에서 창이 차지 않아 점수가 없는 행(MLP 오토인코더 기록 앞 4행, LSTM 오토인코더 앞 19행)은 가장 정상인 것으로 두었다. PR-AUC의 무작위 기준선은 이상 행 비율(A 0.073·B 0.050)이다.
- 규칙 상수 민감도와 이상 기록 앞뒤 교차
  · R1·R2의 상수(사건 묶음 60초, 확인 2행, R^2 기준 정상 학습 0.5% 분위, 최소 8행)는 자료를 본 뒤 정했다(2.3절). 그래서 주변 81개 조합(30·60·120초 × 1·2·3행 × 0.1·0.5·1% 분위 ×

6·8·10행)과 판단 기준을 실행 전에 고정하고, 같은 점수와 공식 평가 코드로 다시 채점했다. 공식 상수에서는 2.4절 표의 값이 그대로 재현됐다. 결과와 무관하게 공식 모델과 상수는 바꾸지 않는다.

지표(test, α 1%, 81개 조합)	1단계 v2+R1	2단계 v2+R1+R2
행 F1 A	1.000(모든 조합)	1.000(모든 조합)
행 F1 B	0.956~0.995(공식 0.995, 0.99 이상 54개)	1.000(모든 조합)
미탐 행 A·B	0(모든 조합)	0(모든 조합)
B 정상 오경보 기록	3~6(공식 3)	0(모든 조합)
valid 실시간 F1(A·B 평균)	0.981~0.997	0.990~0.998

- 1단계 B가 0.99 아래로 떨어진 27개 조합은 모두 확인 행을 1로 줄인 경우다. 정상 기록의 1행 경보가 다음 기록으로 이어져 B 정상 오경보가 3→6기록으로 늘었다. 사건 묶음 간격과 R^2 분위는 α 1%에서 어떤 지표도 바꾸지 않았고, 최소 행 수는 확인 행이 1일 때만 영향을 주었다. α 3·5%에서도 모든 조합의 test 미탐 행은 0이었고, 상수에 따라 달라진 것은 정상 오경보뿐이었다(α 5%에서 1단계 B 0.896~0.976, 2단계 B 0.982~0.997). E3 시간순 5창의 정상 300기록에서 α 1% 경보 기록은 1단계 2~4개, 2단계는 81개 조합 모두 0개였다(공식 2·0).
- 앞뒤 교차: 이상 뒤 11기록을 valid, 앞 10기록을 test로 바꿔 잠금 규칙을 다시 적용해도 v2+R1이 선택됐다(동률 6개 중 가장 단순). 앞 10기록 test 행 F1은 v2+R1 0.998·0.995, v2+R1+R2 0.998·1.000, R1 없는 v2 0.958·0.967이다. A의 미탐 1행은 이상 파일 첫 기록의 첫 행으로, 이어받을 직전 기록이 없다.
- 같은 약 3분 사건 안에서 본 국소 민감도이므로 새 검증은 아니다. 다만 공식 결과가 상수 하나의 값에 기대지 않고, 결과를 가장 크게 바꾸는 상수(확인 행 수)는 탐지가 아니라 정상 오경보 쪽을 움직인다는 점은 보여 준다.

○ 2.8 정상 자료로 고정한 진동 보완 실험(사후)

- 3.6절의 진동 감시 공백을 줄일 수 있는지는 기존 잠금 모델을 확정한 뒤 별도로 시험했다. 공식 모델·R1·R2·확률 보정은 바꾸지 않았고, 전체 이상 자료가 이미 알려진 상태에서 한 실험이라 독립 검증으

로 부르지 않는다.

- 통합 후보(V2+VD3@1)는 v2에 진동 차분 잔차 경로(VD3)를 더한 모델이다. VD3는 같은 기록의 과거 최대 5행에서 세 센서의 1차 차분으로 현재 진동 2채널의 차분을 Ridge로 예측하고, 두 잔차를 Ledoit-Wolf 수축 공분산[29]의 Mahalanobis 제곱거리로 채점한다. 예측 잔차 감시는 자기상관이 있는 공정을 관리하는 표준 방식이다[31]. 이 두 요소는 같은 과제의 공개 저장소에서 쓰인 접근(기록 안 1차 차분 Ridge 예측 잔차[32], Ledoit-Wolf 공분산의 Mahalanobis 거리[33])을 참고했으며 구조가 겹친다. 우리가 새로 설계한 부분은 두 경로 점수를 S = max(g(v2), g(VD3))로 합쳐 정상 보정 기록의 최댓값 하나로 한 번만 보정하는 단일 경보 예산이다. 최소 p가 1/121이어서 경로마다 α를 나누면 어느 경로도 경보할 수 없기 때문이다.
- 후보 56개는 A·B 공통 정상 학습 범위만으로 골랐다(기록 0~119 적합, 120~239 보정, 240~299 선택 평가). 이상 라벨 없이 합성 주입으로 후보를 평가하는 방식[30]을 썼다. 후보 격자와 순위 규칙은 실행 전에 정했고, 선택·설정·코드 해시를 잠근 뒤에야 이상 파일을 읽었다.

모델(R1 없이, α 1%, 이상 21기록 전체)	행 F1 A / B	정상 오경보 기록 A / B	전류 파형 왜곡(%)	진동 잡음(%)	진동 감쇠 충격(%)	진동 지속 증폭(%)
기존 v2	0.962 / 0.971	0 / 3	33.4 / 43.8	0.3 / 5.5	7.7 / 34.5	4.6 / 17.8
통합 후보	0.968 / 0.974	0 / 3	33.4 / 41.5	37.0 / 46.6	65.8 / 72.1	5.3 / 17.5
특징 맞춤 5NN	0.969 / 0.972	0 / 1	29.6 / 36.3	0.2 / 2.2	7.8 / 18.4	1.9 / 9.8
3채널 Ridge	0.883 / 0.882	0 / 1	0.0 / 0.6	47.5 / 49.3	70.7 / 71.3	5.8 / 11.7

- 주입 열은 시작 전 표본을 그대로 두는 인과적 주입 네 가족의 평균 기록 탐지율(A / B)이다. 통합 후보는 실제 이상 탐지와 정상 오경보를 v2 수준으로 유지하면서(2.4절과 같은 뒤 11기록만 보면 v2 0.965 / 0.970, 통합 후보 0.971 / 0.973) 진동 잡음·충격 탐지를 크게 늘렸다. 네 모델 가운데 전류 파형 왜곡에서는 v2와, 진동 잡음·충격에서는 Ridge와 비슷한 것은 통합 후보뿐이다. 대신 B의 전류 파형 왜곡 탐지율은 43.8%에서 41.5%로 조금 줄었고, 진동 지속 증폭은 네 모델

모두 약하다.

- 실제 F1 차이는 작다. 정상 10기록·이상 3기록 블록 부트스트랩(4,000회)에서 통합 후보−v2는 A +0.0062·B +0.0035로 0을 넘었지만 통합 후보−5NN 구간은 0을 포함했다.
- 정상 조건 변화에는 약점이 남는다. 가정한 시각 흔들림(0.1·0.5ms)에서는 v2와 통합 후보 모두 정상 기록 경보율이 A 95.0%·B 97.2%였고, 겉보기 전류 주파수를 −0.1Hz 옮기면 B 정상 오경보가 53/180(v2 63/180)으로 늘었다. 주입 가족을 하나씩 빼고 다시 고르면 네 번 중 두 번은 다른 후보가 1위였으므로 세부 설정이 최선이라고 보지 않는다. 결과는 그림 15(5장)에 모았다.
- 채택 범위: 감시 범위를 넓히는 근거로만 쓰고 공식 모델을 이 후보로 바꾸지 않는다. 현장 적용 전에는 새 정상 날짜·독립 고장·센서 조건에서 경보량을 확인해야 하며, 이때 쓸 동결 모델 평가 도구를 제출 ZIP에 넣었다(6장).

□ 제3장. 영향요인 및 오류분석 [15점]

○ 오경보는 진동이 만든다. v2의 미탐은 기록 시작 직후에 몰리고 오경보는 학습에 없던 정숙 구간이 아니라 고부하 정상에서 진동(크기 성분)만 커진 경보에 몰린다. 이 오경보는 그 순간의 전류 파형이 정상인지 확인하면(R2) 걸러진다.

○ 3.1 주요 영향 변수와 상호작용

- 고장 여부는 전류 파형이 가른다. 반면 진동 크기는 고부하 정상과 이상을 헷갈리게 한다. 10행 이상 기록 전체에 겉보기 주파수의 사인을 맞추면 전류 R^2 중앙값이 정상 0.995, 이상 0.095다.
- 이상이 생기면 진동의 크기와 시간 구조가 함께 바뀐다. 상부 진동 표준편차는 6.3배(전 행 합산 기준)로 커지고 자기상관(lag-1) 중앙값은 −0.031에서 0.686으로 오른다. 그런데 정상에서도 하부 진동은 전류 진폭(부하)을 따라 커진다. v2를 개발할 때 17행 이상 정상 469기록으로 분석한 SD-RMS 순위 상관이 0.865였다. 이상에서는 상·하부가 음의 상관을 보인다(상관 중앙 −0.36). 크기만 보면 고부하 정상과 이상이 섞이므로 R2는 전류 파형을 함께 본다.
- PCA 관리도에서도 이상 행의 T^2 기여는 전류 사인 잔차 비율(A 26%·B 28%), 상부 진동 RMS(26%·25%) 순으로 크다.
- 모델에서도 전류 파형 성분이 가장 크게 기여한다. R1 없는 test 행 F1은 크기 성분만 0.404·0.428 → 전류 파형 추가(v1) 0.904·0.912 → 초반 파형 창·동역학 추가(v2) 0.965·0.970이다(2.4절).

○ 3.2 정상 운전변화와 오경보 발생조건

- 오경보는 학습 분포의 아래쪽(정숙 구간)이 아니라 위쪽 꼬리(고부하 정상)에서 난다.
- 표의 각 칸은 분할 B(A 포함) 정상 valid+test 300기록 중 실시간 경보가 1행이라도 난 기록의 수다(사후, α 5%). 부하 등급은 전류 진폭 혼합분포 경계(127.2·225.1)로 나눴고 정숙 구간은 변화점 검출로 갈랐다. 단일 점수 모델은 보정 방식 때문에 valid 오경보가 모두 6기록으로 같다. 그래서 이 표는 오경보의 양보다 오경보가 몰리는 곳을 보

여 준다.

운전 상태	기록	max|z|	LSTM 오토인코더	v2	v2 + R2	2단계(v2+R1+R2)
정숙 구간(연속 저부하)	90	0	0	0	0	0
변동 구간 · 저부하	58	0	0	0	0	1
변동 구간 · 중부하	77	2	7	4	2	2
변동 구간 · 고부하	53	10	1	9	1	1
변동 구간 · 짧은 기록(8행 미만)	22	0	0	0	0	0
전체	300	12	8	13	3	4

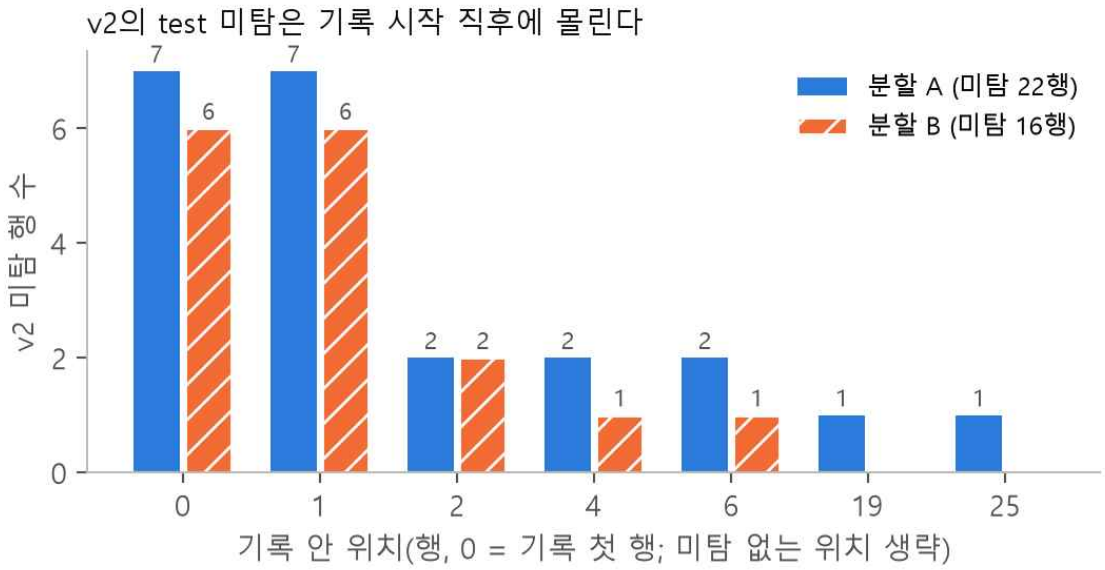
- 학습에 없던 정숙 구간에서는 오경보가 거의 나지 않았다. 학습의 연속 저부하는 최장 4기록인데 test에서는 정숙 구간을 포함한 저부하가 84 · 91기록(A · B) 이어졌다. 그래도 정숙 구간 오경보는 10개 모델 × α 1 · 3 · 5%를 합쳐 1행이었다. 진동이 작고 전류 파형이 정상이어서 이상 점수가 오히려 낮다.
- 반면 고부하에는 오경보가 몰린다. 분할 B, α 5%에서 단일 모델 7개(베이스라인 5종 · v1 · v2)가 낸 오경보 기록의 66%가 고부하였다. 고부하 기록의 오경보 비율은 평균 14.0%로 전체(3.8%)의 3.7배다. α 1%에서 v2가 낸 오경보 기록 4개는 모두 상부 진동 SD가 분할 B 학습 기록의 98.6~99.6% 분위였다.
- R2를 붙이면 분할 B 고부하 오경보 기록이 v2의 9/53에서 1/53으로 줄어들고(α 5%) test 미탐 행은 α 1 · 3 · 5% 모두 v2와 같다. 정상 기록에서 v2가 낸 경보는 대부분 크기 성분 단독이었고 파형 성분은 한 번도 켜지지 않았다. 남는 오경보는 파형을 판단하기 전(기록 앞 8행 미만)의 크기 경보와 중부하의 동역학 성분 경보다. 다만 R2는 이 오경보 유형을 보고 만든 규칙이라 이 결과는 착안 자료 안의 확인에 그친다(재확인 2.5절, 비용 2.6절 E1b).
- R1은 오경보도 퍼뜨린다. α 5%에서는 기록 446의 경보 2행이 다음 기록 447의 앞 7행으로 번졌다. 운영 α를 1%로 두는 근거 중 하나다.
- 기동 · 예열(2.2절), 금형 교체 뒤 시운전, 소재 · 두께 · 행정 속도 · 유

온 변화는 기록에 표시되지 않아 도입 첫 달에 운전 일지로 센다.

○ 3.3 잘 작동하는 조건과 실패하는 조건

- 고장이 전류 파형을 흐트러뜨리며 여러 기록에 걸쳐 이어지고 수집 조건이 학습 때와 같으면 모델은 잘 작동한다(2.6절 E3).
- 2단계 모델은 세 곳에서 실패한다. ① 기록 경계에서는 사건 첫 표본을 놓친다(미탐). 파형 판단 전(기록 앞 8행 미만)의 크기 경보와 중부하의 동역학 성분 경보, α를 느슨하게 했을 때 R1이 이어 붙인 경보도 여기서 생기는 오경보다(3.2절). ② 약한 전류 파형 이상, 진동만 바뀌는 고장, 진폭 감소·센서 끊김에는 모델이 둔하다(2.6절 E1·E1b·E2). ③ 학습 때와 다른 수집 조건에서도 실패한다(E5). 실제 오류는 아래 표와 그림 10에 모았다.

출처	오류	집중 조건
v2, test	미탐 A 22행·B 16행	기록 위치 0~1에 A 14행·B 12행. 과거 행이 없어 크기 성분만 계산되는데, 이상 기록 상당수는 진동이 오히려 작다
v2, test	오경보 B 3행	정상 기록 3개(고부하 2·중부하 1), 크기 성분 단독, 그 시점 전류 파형 R^2 0.995~0.998
진동이 작은 이상(valid 기록 3, test 기록 19·20)	v2 미탐 A·B 각 10행	진동이 정숙 구간보다 작아 크기만 보면 정상이다. 2단계 모델은 R1과 파형 확인으로 0행
2단계 모델, valid	미탐 A 1행·오경보 B 1행	미탐은 사건 첫 표본(이어받을 직전 기록 없음). 오경보는 기록 위치 4로 파형 판단(8행) 전이라 R2가 거르지 못함



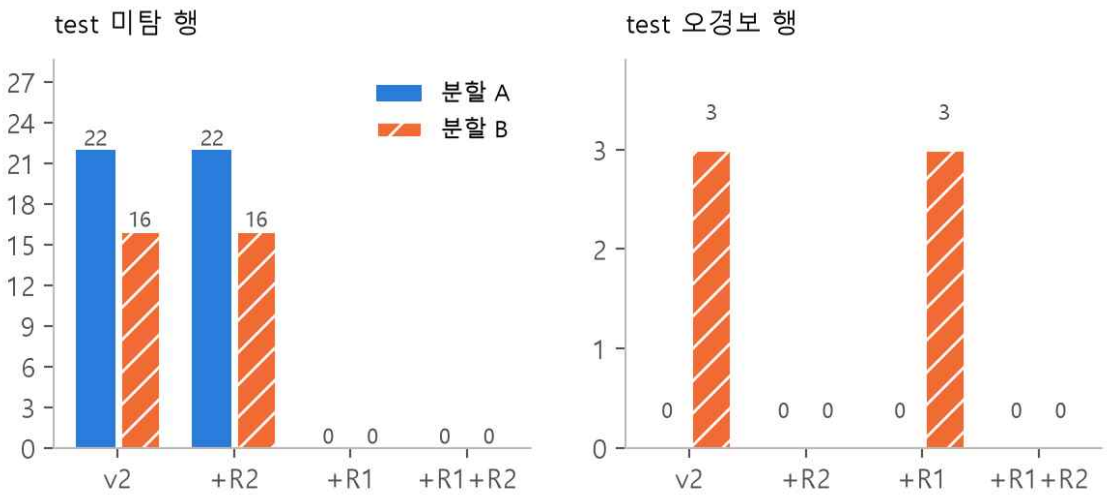
[그림 10] v2 test 미탐의 기록 안 위치(빗금 = 분할 B)

○ 3.4 규칙별 효과 분해 (test, α 1%)

- R1은 기록 시작 직후의 미탐을, R2는 진동 크기만 넘은 오경보를 없앤다(그림 11).

모델	미탐 A / B	오경보 A / B	F1 A / B
v2	22 / 16	0 / 3	0.965 / 0.970
v2 + R2	22 / 16	0 / 0	0.965 / 0.975
v2 + R1	0 / 0	0 / 3	1.000 / 0.995
v2 + R1 + R2	0 / 0	0 / 0	1.000 / 1.000

- 미탐 조건과 오경보 조건은 서로 맞물린다. 진동 크기만 보는 판정은 진동이 커진 정상(고부하)을 오경보로, 진동이 작아진 이상(기록 3·19·20)을 미탐으로 만든다. 그렇다고 "진동이 너무 작음"까지 경보로 바꾸면 학습에 없던 정숙 구간이 오경보가 된다. 정숙 구간 중 진동·부하가 학습 하위 1% 밖인 기록이 A 28·B 27이다. 그래서 R2는 진동을 절대 크기가 아니라 같은 순간의 전류 파형에 비춰 본다.



[그림 11] 규칙 전후의 test 미탐·오경보 행 수(빗금 = 분할 B)

○ 3.5 한계와 가정: 데이터에 없는 것

- 결과가 고장 사건 하나에 기대는 데다 설비·센서·운전 정보도 비어 있다(아래 표).

항목	데이터에 없는 것	이 보고서의 가정·처리	결론에 주는 영향	필요한 데이터
모터·펌프 사양	회전수, 극수, 잇수, 정격압력, 펌프 형식 명시	4극·잇수 9~12는 가정. 회전·맞물림 주파수로 주장하지 않음	기어 마모를 직접 진단할 수 없음	명판 사양
압력·유온·유량	가이드북도 유압 데이터를 쓰지 않음	진동·전류만으로 판단	체적효율 저하·캐비테이션을 직접 확인할 수 없음	토출압·흡입압·유온 센서, 유량계
센서 사양	진동 단위·종류·축, 전류센서 형식	무단위 상대량으로 다룸	ISO 20816 구역 판정 불가	센서 사양서
수집 시스템	실제 표본 간격, 채널별 안티앨리어싱 필터, PLC 구현	99·101ms 후보, 기록 단위 처리	5Hz 위 서명은 직접 볼 수 없음(필터 단서는 1.4절)	PLC·센서 설정, 실측 시각, RMS 채널
운전 정보	행정 속도, 운전 모드, 금형	신호로 운전 상태를 추정	상태별 오경보는 추정 상태 기준	운전 상태 코드
고장 정보	고장 판정 방법·시작 시각·유형, 정비 이력	라벨은 파일 단위 상수로만 사용	선행 시간·고장 종류 분류 불가	정비·고장 이력
조건 교락	정상·이상이 한 번씩, 날짜·요일·시각·형식이 다름	형식은 맞춤, 나머지는 E5로 민감도 확인	고장 효과와 조건 효과를 분리할 수 없음	같은 조건의 정상·이상
표본 크기	이상 사건 1건(166초), 정상 test 달력 16~24분	이항·포아송 상한을 함께 보고	1.000(행 단위, α 1%)은 일반화 근거가 아님. valid부터 이어 돌리면 R1을 붙인 어느 모델이든 test F1 0.982~1.000이라 모델을 가르지 못함(2.7절)	더 긴 운전, 다른 사건

○ 3.6 적용 조건

- 이 체계가 겨냥하는 대상은 전류 파형이 흐트러지는 고장이다. 기어 마모가 파형을 흐트러뜨리는지는 아직 가설이고, 문헌 서명이 전류 감소인 측판·끝면 마모(1.3절)는 파형이 그대로면 R2에 막혀 1단계 경보로만 나간다. 수백 시간에 걸쳐 진행되는 마모는 같은 운전 조건의 전류 진폭 기준선을 주·월마다 비교해 추세로 잡는다. 센서를 더하지 않는 방법이지만 검증하지 않은 제안이다.
- 세 성분은 값이 커지거나 흐트러지는 변화만 보므로 진폭 감소·센서 끊김(2.6절 E2, 탐지 0~2%)은 잡지 못한다. 그래서 센서 건전성 점검을 따로 둔다(4.4절).
- 베어링·커플링 같은 진동형 고장은 별도 진동 모델이 맡아야 한다. 1단계(v2+R1)도 진동 단독 주입은 기록 하나 기준 B 최대 35.0%만 잡는다. Ridge 예측 오차(사후, 2.7절)를 1단계에 함께 두는 구성은 4.3절

에서 계산했다.

- 이 체계는 수집 조건에 민감해서(2.6절 E5) 현장에 옮길 때는 그 현장의 정상 데이터로 문턱을 다시 맞추고 표본화 시각을 동기화한다.
- 별도 보완 실험(사후, 2.8절): 전류가 대체로 정상인 진동 잡음·충격에는 정상 자료로만 고정한 진동 차분 잔차 경로가 탐지를 더했다. 지속 증폭, 느린 수준 변화, 전류 진폭 감소는 여전히 거의 잡지 못한다. 시각 흔들림과 겉보기 전류 주파수 −0.1Hz 이동에는 정상 기록 경보가 급증한다. 적용 범위는 통합 후보의 단일 문턱 보정과 새 정상 날짜 검증을 거쳐 정한다.

□ 제4장. 현장 활용방안 [10점]

○ 두 단계 경보는 “전류 파형으로 고장을 잡고, 전류 파형이 정상이면 진동만 큰 경보로는 출동하지 않는다”를 현장 운영 규칙으로 옮겼다. 1단계 “주의”는 화면에만 띄우고 사람은 2단계 “점검 요청”에서 점검·품질 조치에 나선다. 1단계는 한 교대에 34건 이상 쌓일 때만 품질 샘플 검사·정지 점검으로 이어진다(4.2절).

○ 4.1 상태감시 표준 구조에 맞춘 운영 흐름

- 두 단계 경보는 ISO 13374-1의 6개 처리 블록[26] 가운데 상태 감지에 해당한다. 대회 범위는 데이터 획득부터 상태 감지까지이며, 건강 평가는 진단 매트릭스 수준까지만 다룬다.

블록	이 시스템	비고
데이터 획득	PLC 초당 10회, 진동 2·전류 1	표본 시각 실측 권고(4.4절)
데이터 처리	정밀도 맞춤, 기록 분할, 세 성분 계산	2.3절
상태 감지	v2 conformal 문턱 + R1(1단계), R2 교차 확인(2단계)	운영 α 1%
건강 평가	경보 근거 → 진단 매트릭스로 점검 우선순위	2.1절
예지	하지 않음	고장 사건 1건으로는 잔여 수명 추정 불가
조언 생성	경보 단계별 점검·품질 조치	4.2절

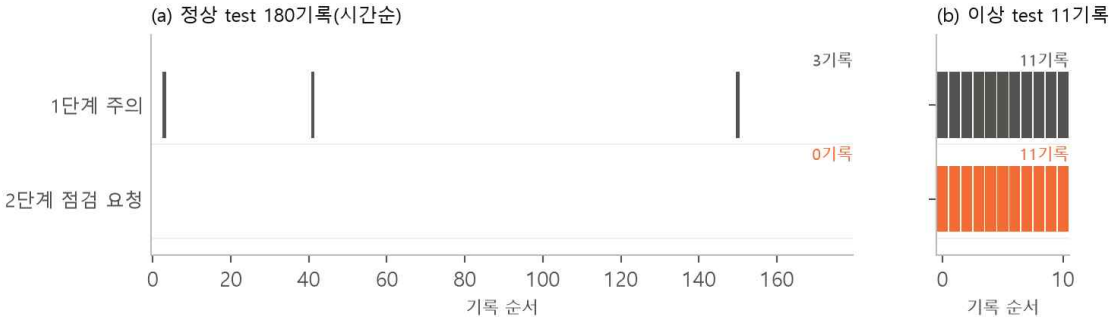
○ 4.2 경보에서 조치까지

- 출동 여부는 경보 단계가, 점검 순서는 경보 근거가 정한다. 1단계 “주의”는 사전 잠금 모델 v2+R1이 내는 경보이고 공식 성능(test 행 F1 1.000·0.995)은 이 단계에서 잰 값이다. 2단계 “점검 요청”은 R2 교차 확인을 통과한 v2 경보에 R1을 붙인 경보(v2+R1+R2, 1.000·1.000)여서 늘 1단계 경보 안에 든다. 이 단계는 test를 확인한 뒤 더한 운영 권고안이다(2.5절). 60초 안에 이어지는 경보는 한 사건으로 묶는다. 점검 콘솔도 같은 두 단계 체계를 한 행씩 적용한다(그림 14). 담당 절차·점검 표는 v2 운영 문서를 고친 제안이다.
  - 1단계: 콘솔에 표시만 한다. R2가 거른 진동 크기 단독 경보는 고부하 정상과 진동형 고장이 섞인 채 이 단계에 남는다. 같은 교대(8시간)에 1단계 사건이 34건 이상이면(정상 자료로 정한 시작값, 4.3절) 품질 샘플 검사를 앞당기고 보전원이 다음 정지 때 진동 항목을 점

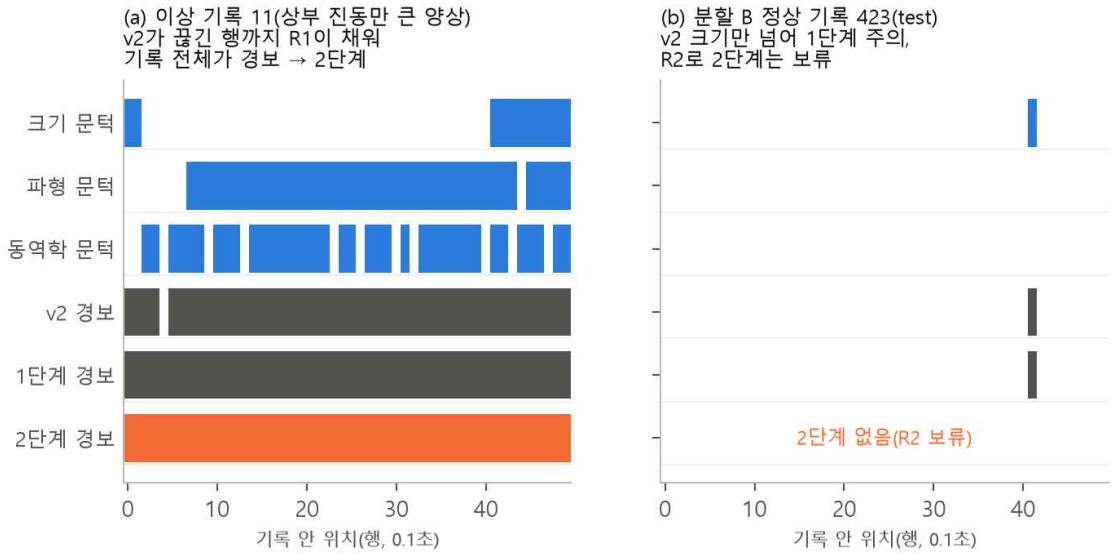
검한다.

- 2단계: 아래 경보 근거별 점검 표에서 운전 중 항목은 운전원이, [정지] 항목은 보전원이 그 교대 안에 본다. 계측·수집 이상을 배제할 수 없으므로(2.1절) 계측 항목을 먼저 본다.
- 종료: R1의 자동 해제는 화면 표시만 끈다. 사건은 점검자가 콘솔 양식에 확인 시각·담당·결과(정상 확인·이상 확인·보류)·조치를 적어야 닫히며, 보류로 적은 사건은 열어 둔다. 정상 확인 구간은 재보정 자료로, 이상 확인 사건은 고장 라벨로 쌓는다(3.5절).

- 두 단계 경보는 제출 예측 파일의 locked_v2_R1_realtime(1단계)·final_v2_R1_R2_realtime(2단계) 열에 행마다 기록된다. 분할 B test 정상 180기록 가운데 1단계가 울린 기록은 3개, 2단계가 울린 기록은 0개였고, 이상 11기록에서는 모두 두 단계가 함께 울렸다(그림 12, 행 단위는 그림 13).



[그림 12] 제출 예측 파일의 기록별 두 단계 경보(분할 B test)



[그림 13] 두 단계 경보 카드 예시(분할 B test)

경보 근거	확인 대상(가설)	점검 순서(운전 중 → [정지])
크기(진동 센서)*	기어 마모·체결·베어링·부하 변화, 또는 센서 부착 이상	센서 부착·케이블 → 베어링 소음·온도 → 작동유 레벨·온도 → [정지] 체결 볼트·커플링 정렬
전류 파형·예측 오차	모터·전원·계측·수집 시각, 또는 출력 유압 불안정	수집 장비 표본화 시각 → 출력 압력 안정성 → 릴리프 밸브 → [정지] 전류센서 영점·접지
전류 치우침·순시값 정상 범위 초과	전류센서 영점 이동·포화, 또는 고압 유지 부하	전류센서 체결·케이블 → 램 정지 상태의 릴리프 작동 여부 → [정지] 무전류 상태의 전류센서 영점·포화
진동 + 전류 함께	캐비테이션·에어레이션(2.1절 '부합 가능'), 기어 마모로 유압 약화, 또는 계측·수집 변화	센서 부착·수집 설정 → 흡입측 소리(고음은 캐비테이션, 불규칙한 소음은 에어레이션[19])·유면·거품 → 출력 유압 → [정지] 흡입 필터·작동유 오염 → 전류센서 영점

* 진동 크기 단독 경보는 1단계로는 그대로 나가지만, 2단계로는 기록 첫 7행(파형 판단 전)일 때와 전류 R^2 가 정상 기준에 못 미칠 때만 오른다(R2).

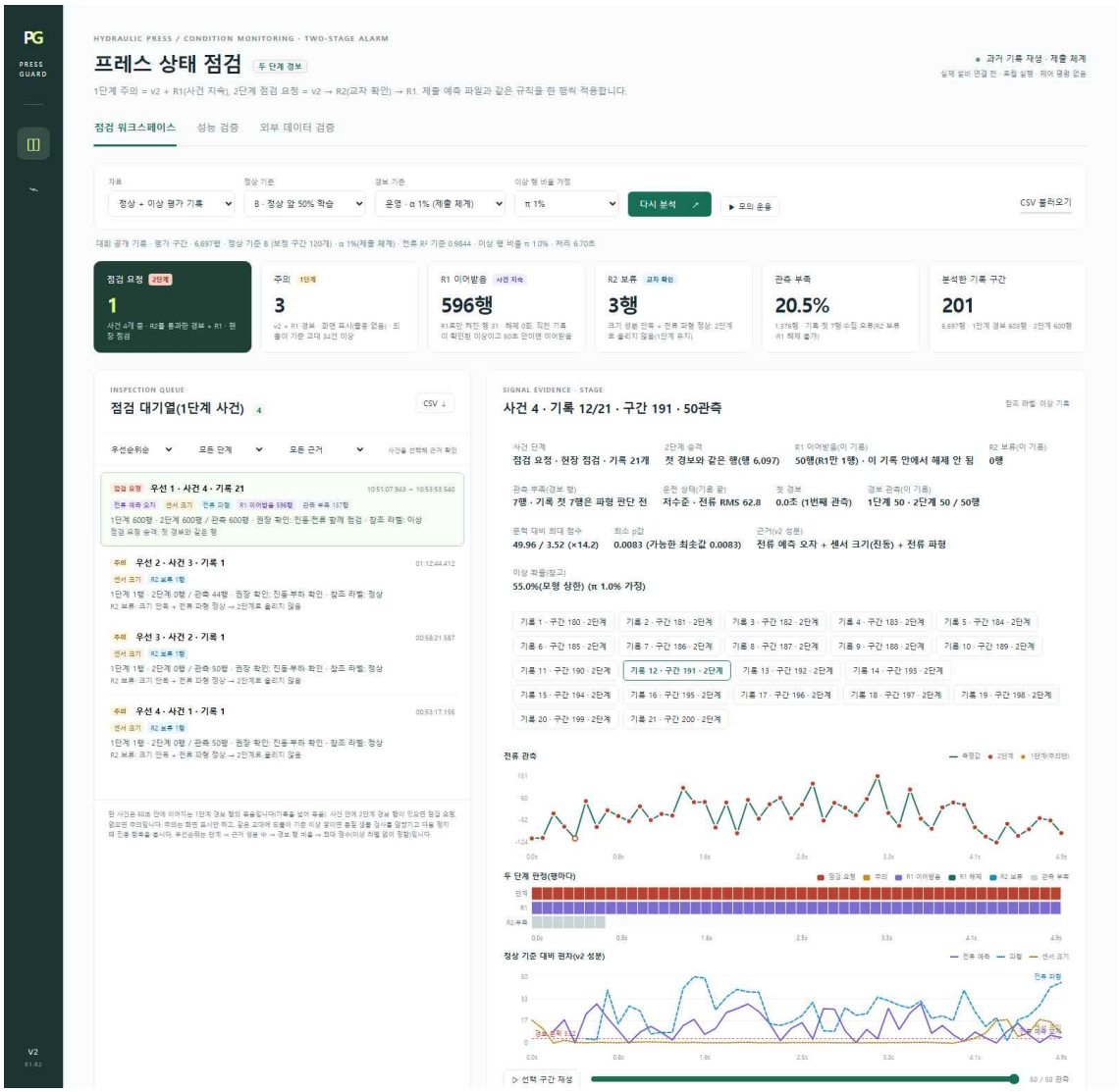
- 이상 양상에 따라 먼저 볼 곳은 사후 분석으로 정리했다. 10행 이상인 이상 17기록은 모두 전류 파형이 무너지고 치우쳤지만, 진동은 정상 기록의 0.5~99.5% 범위를 기준으로 세 양상으로 갈렸다. 이 양상에 맞춰 위 점검 순서를 아래처럼 좁힌다. 한 사건 안의 기록별 양상이라 고장 종류·원인은 가르지 못하며, 순서는 현장 관례에 따른 추정이다.

양상(이 사건의 기록)	신호	먼저 볼 곳
상·하부 진동 모두 큼(9기록, 사건 전 구간)	두 진동 SD 모두 정상 범위 위	흡입측(흡입 필터·유면·흡입 배관 공기 유입) → 펌프 소음 → [정지] 커플링
상부 진동만 큼(5기록, 기록 11·12·14·16·18)	상부 SD만 정상 범위 위, 하부는 범위 안	상부 센서 쪽 체결·지지와 센서 부착 → [정지] 커플링 정렬 → 흡입측
진동 정상·작음, 전류만 이상(3기록, 기록 3·19·20)	진동 SD가 정상 범위 안 또는 아래, 전류 치우침 큼	전류센서 영점·배선, 모터 전원 → 램 정지 상태의 고압 유지 여부(2.2절)

- 품질 조치는 품질 담당이 맡는다. 2단계 경보가 나면 경보 직전 마지막 정상 기록의 끝부터 경보 해제까지 만든 가공품을 보류하고 전단면·버·치수를 확인한다. 파인블랭킹 품질은 V링력·역압에 달려 있으므로[12] 유압 약화가 의심되면 전단면부터 본다. 측정이 띄엄띄엄 이루어져(1.6절) 실제 시작 시점은 이보다 앞설 수 있다.
- 점검 콘솔(두 단계 체계): 로컬 웹 콘솔(Press Guard)에 제출 체계를 적용한 두 단계 화면을 더했다. 1단계 v2+R1과 2단계 v2 → R2 → R1을 한 행씩 적용하는 스트림 구현(6장)을 쓴다. 화면에는 60초로 묶은 사건 대기열, 사건별 경보 근거 성분·R1 이어받음과 해제·R2 보

류·관측 부족, 권장 점검 항목, 결과 양식, 기록 재생(모의 운용)이 나온다.

* 그림 14는 분할 B의 정상 test와 이상 21기록 전체(valid 포함)를 분석한 화면이다. 이상 사건 1건이 2단계 “점검 요청”이고 정상 기록 3건이 1단계 “주의”다. 이 3건은 잠금 모델이 분할 B test에서 낸 오경보 3기록과 같으며 크기 성분만 넘어서 R2가 2단계로 올리지 않았다(R2 보류 3행).
* 예전 v2 콘솔(“사건 안 2행” 승격)은 검증 기록의 코드 해시에 묶여 있어 그대로 두고 두 단계 콘솔을 별도 화면으로 더했다. 콘솔은 설비 제어 명령을 보내지 않는다.



[그림 14] 두 단계 경보 점검 콘솔(분할 B 정상 test와 이상 21기록)

- 정지 손실과 연결해 보면, 경보는 고장을 미리 예고하지 않고 고장 상태에 들어선 것을 수집 주기 안에 알린다(2.1절). 따라서 줄일 수 있는 손실은 작업자가 소음으로 알아차리기 전에 나온 불량품과 계속 운전에서 생기는 2차 손상으로 추정된다. 그 크기는 도입 첫 달에 경보 시각과 작업자 인지 시각을 비교해 잰다. 2~3일 정지(1.1절) 자체를 줄인

다는 근거는 이 데이터에 없다.

○ 4.3 경보 운영 기준

- R1은 수집이 끊겨도 경보를 이어 가다가 전류 파형이 정상으로 확인되어야 푼다(2.3절). 정상 기록으로 번진 경보는 대부분 8행 안에 풀렸으며 이 해제는 화면 표시에만 적용한다(4.2절).
- 첫 경보 0.0초(2.5절)는 데이터 시각으로 잰 값이다. 기록이 최대 50행(5초)씩 묶여 올라온다면(1.4절, 추정) 경보는 화면에 최대 약 5초 늦게 닿는다. 사건이 수집 공백(중앙값 4.2초, 90% 분위 8.4초) 중에 시작되면 다음 기록이 올라올 때까지 밀린다. 이 지연은 수집 설정(4.4절 ①)을 바꿔 줄인다.
- 주입 강도를 시간에 따라 키운 시험(사후)에서 전류 파형 열화는 최대 강도에 이르기 전에 거의 모두 2단계 경보를 냈다. 실제 이상은 처음부터 이상 상태여서 고장 전 경보를 잴 수 없다(2.1절). 그래서 2.6절 주입(E1·E1b)을 시간 축으로 늘려 test 정상 흐름에서 2·5·10분에 걸쳐 0에서 최대 강도까지 키우며 첫 경보를 쟀다(α 1%).

합성 열화(열화 시작 → 최대 강도)	2분	5분	10분
전류 파형(2단계): 완성 전 경보 비율 · 완성까지 남은 시간 중앙값	95.8% · 0.49분	100% · 2.02분	100% · 4.50분
전류 파형(2단계): 경보 시점의 상대 강도(최대 = 1)	0.74	0.59	0.55
진동 단독: 완성 전 경보 비율(2단계 / 1단계)	14.6% / 30.2%	20.8% / 45.8%	20.8% / 69.8%
대조(주입 없음): 같은 구간 경보 비율(2단계 / 1단계)	0% / 12.5%	0% / 25.0%	0% / 37.5%

- 전류 파형은 강도가 최대의 55~74%일 때 첫 경보를 냈다. 여러 기록 가운데 하나만 울려도 잡은 것으로 세기 때문에 기록 하나 기준 탐지율(최대 강도 48.6·65.2%, 2.6절)보다 높게 나온다.
- 진동 단독은 R2 때문에 2단계가 14.6~20.8%에 그쳤다(2.6절 E1b와 같은 비용). 1단계로는 30.2~69.8%가 알려졌지만 주입 없는 대조에서도 12.5~37.5%가 울려 우연 경보가 섞여 있다.
- 상승 속도와 최대 강도는 우리가 가정한 값이며 경보가 완성보다 얼마나 앞서는지는 이 두 값에 달려 있다. 그래서 실제 설비의 선행 시간은 이 시험으로 말하지 않는다. 이 시험은 주입이 커지는 동안

경보가 울리는지를 확인했다.

- 1단계 병행 진동 감시(권고, 사후)는 R2 때문에 출동이 늦어질 수 있는 진동형 고장에 대비한다. 이 고장의 대책은 별도 진동 모델에서 다룬다(3.6절). 잠금 모델 v2+R1에 Ridge 예측 오차(사후, 2.7절) 경보를 행 단위 OR로 더하자 진동 단독 주입의 기록 탐지가 28.3~96.1%로 올랐다. 같은 주입에서 v2+R1만으로는 2.5~35.0%였다. 전류 파형 주입 탐지와 α 1% test 오경보(B 3행)는 그대로였는데, Ridge의 오경보 1행이 우연히 v2+R1과 겹쳐 오경보가 늘지 않았다. 대가도 있다. α 5%에서는 분할 B 정상 오경보 기록이 17에서 24/300으로 늘어난다. α 1%에서도 두 경보를 OR로 묶은 탓에 1단계 설계 오경보가 시간당 최대 약 7.4기록이 된다. 그래서 도입 첫 달에는 1단계 병행으로만 시험하고 2단계 규칙은 바꾸지 않는다.
- 통합 후보의 운영 위치(사후, 2.8절): 위 Ridge 병행은 경로마다 α를 써서 1단계 설계 오경보가 늘지만 통합 후보는 두 경로를 합친 점수에 경보 예산을 한 번만 적용한다. 그래서 도입 첫 달 1단계 병행 시험은 통합 후보로 하고 Ridge 병행은 비교 기준으로 두며 34건 되풀이 기준도 다시 잰다. 기존 1단계·2단계 결과와 확률 열은 그대로 둔다. 시험 운영에서는 진동 차분 잔차 경로가 올린 경보를 1단계 “주의”로 표시하고 4.2절 표의 ‘크기(진동 센서)’ 점검 순서를 따른다. 2단계 승격 규칙은 새로 만들지 않는다. 경보마다 점수가 높아진 경로(전류/진동), 진동 차분 관측 부족(점수가 없는 기록 앞 4행), 수집 조건 점검 여부와 겉보기 주파수를 함께 기록한다. 새 보정 없이 기존 v2 확률을 통합 후보의 이상 확률로 옮기지 않는다. 새 날짜의 정상·고장 자료는 제출 ZIP의 동결 모델 평가 도구로 다시 학습·보정하지 않고 평가한다(6장).
- α 1% 기록 단위 보정을 연속 운전에 옮기면 1단계 설계 오경보는 시간당 약 3.7기록이다(교환 가능성 가정, R2 보류·R1 번짐·60초 묶음 전). 경보량 목표로 삼는 운전원 경보 예산(시간당 약 6건)[5]은 출동하는 2단계에 적용한다. test 정상 구간이 16~24분뿐이므로 도입 첫 달에는 단계별 경보를 기록한다. 경보가 넘치거나 실측 오경보율이 α를 넘으면 α를 낮추거나 다시 보정하는데, 1%보다 낮추려면 보정용

정상 기록이 120기록보다 많아야 한다.

- 정상 자료로 잰 경보량(사후): 두 단계 스트림 구현으로 정상 기록만 다시 돌려 60초로 묶은 경보 사건을 셌다(이상 파일은 열지 않음). E3 시간순 5창은 창마다 다시 학습·보정한 평가 구간을 합친 결과다.

정상 자료	노출	1단계 사건(시간당, 양측 95% 구간)	2단계 사건(시간당, 양측 95% 구간)
E3 5창 합침(300기록)	38.6분	2건(3.1, 0.4~11.2)	0건(0, 0~5.7)
분할 A test 정상	16.1분	0건(0, 0~13.8)	0건(0, 0~13.8)
분할 B test 정상	24.1분	3건(7.5, 1.5~21.8)	0건(0, 0~9.2)

  · E3의 1단계 사건 2건은 모두 고부하 기록(423·461)이었다. 정숙·저부하·중부하·짧은 기록에서는 0건이고 2단계는 모든 운전 상태에서 0건이다. 앞의 운전원 경보 예산(시간당 약 6건)과 견주면 2단계는 95% 구간 상한(E3 5.7건)까지 기준 안에 든다. 1단계는 E3 점추정(시간당 3.1건)만 기준 안에 들고 분할 B test(7.5건)는 기준을 넘는다.

  · 1단계 되풀이 기준(4.2절)은 E3 사건률(시간당 3.11건)에서 정상 운전이 한 교대(8시간)에 그 수 이상을 낼 확률이 5% 미만이 되는 값, 곧 34건(확률 4.6%)으로 정했다. 근거 사건이 2건뿐이라 폭이 넓다. α 1% 설계 사건률(기록당 1/121 × E3 기록 밀도, 시간당 3.85건)로는 41건, B test 사건률로는 74건, 사건률의 단측 95% 상한(시간당 9.8건)으로는 94건이다. 34건은 시작값으로 두고 도입 첫 달 실측으로 다시 정한다. 77분짜리 하루 자료로 낸 추정이다.

- 재보정 자료: 점검으로 '정상 확인'된 기록만 쓴다. α 1%·보정 120기록에서는 문턱이 보정 기록 최댓값 하나로 정해지므로 이상이 섞인 기록 하나가 문턱을 크게 올린다. 분할 B 보정 기록 하나에 진동 감쇠 충격(강도 4)을 섞자 문턱이 v2 3.52→5.56, 통합 후보 3.68→18.03으로 올랐다. 정상 오경보는 3→0기록이 됐지만 간헐적 끊김 탐지는 통합 후보 34.9→24.6%로 줄었다(사후, 2.8절 주입). 전류 파형 왜곡은 1~2기록에서는 문턱이 거의 그대로였지만 5기록에서는 크게 올랐다(v2 15.08, 통합 후보 18.14). 겉보기 전류 주파수가 학습 범위를 벗어나도 재보정한다(2.8절).

- 진동 2·전류 1채널만 쓰므로 추가 센서 없이 인프라가 약한 중소기업 공정에도 옮길 수 있다. 옮길 때는 그 설비의 정상 데이터로 표준

화·문턱을 다시 맞추고(정상 학습 → valid 보정 → α 1%) 운전 상태를 확인한다. 다만 짧은 창의 과도 변화를 보는 구조여서 느린 펌프 누설(UCI 유압 시험대)에는 옮겨 쓰지 못했다(2.6절).

○ 4.4 데이터 수집 개선 권고

- 단계는 비용이 적은 순서로 놓고 단계마다 메우는 실패 조건을 붙였다. ①·②는 장비를 더하지 않으며 ③·④는 감시 범위를 넓힌다.

단계	할 일	메우는 실패 조건
① 설정 변경	연속 수집, 실측 타임스탬프, 행정·대기 상태 신호, 저장 형식 통일, 진동 채널 필터 사양 확인	기록 시작 직후 미탐(3.3절), 공백 중 시작한 사건의 경보 지연(4.3절), 수집 조건 민감도(E5), 운전 상태별 오경보(3.2절), 형식 누수(1.6절)
② 규칙 추가	센서 건전성 규칙, 전류 진폭 기준선 추세	진폭 감소·센서 끊김(E2), 파형을 유지한 마모(3.6절)
③ 센서 추가	토출 압력·유온, 이어서 흡입 압력·유량	기록 19·20의 원인(고압 부하 또는 센서 영점, 2.2절), 기동·예열 판별, 캐비테이션·체적효율
④ 장비 교체	수 kHz 진동 파형이나 대역 스펙트럼, 전류 실효값	진동 단독 고장(3.6절), 맞물림 측대역·1X 위상(1.3절)

- ③으로 모으는 유압 데이터는 가이드북도 향후 과제로 들었다. ④로 장비를 바꾸면 지금은 볼 수 없는 5Hz 위 성분(1.3절 서명)이 보인다.

□ 제5장. 창의성 및 차별성 [10점]

○ 성과로 이어진 기여 세 가지: 고장을 가르는 신호를 찾아 오경보를 거르는 데 썼고 그 신호가 수집 조건 탓이 아닌지도 시험했다.

- 전류 파형 신호: 전류 파형 성분을 더하자 R1 없는 test 행 F1이 크기 성분만 쓸 때의 0.404·0.428에서 v1 0.904·0.912로 올랐다. 크기 성분으로는 구조상 볼 수 없는 약한 전류 파형 왜곡(강도 1)도 v2는 48.6·66.3% 잡는다(사후, 2.4절). 같은 특징을 5NN에 넣어도 같은 수준이 나오니 성능을 가른 것은 모델이 아니라 신호다. 특징은 이상 자료를 본 뒤에 정했다(2.3절).
- 진동 단독 경보 거르기(R2): 고부하 정상 상태에서 나온 크기 단독 경보는 전류 파형이 정상이면 2단계로 올리지 않는다. 이 규칙으로 분할 B α 5% 고부하 오경보 기록을 9/53에서 1/53으로 줄였다(착안 자료 안). 착안 기록을 빼고 다시 학습해도 α 5% 정상 오경보 기록은 10/288에서 2/288로 줄었다(사후). 다만 효과 크기는 도입 첫 달에 표본 밖에서 잰다. 걸러진 경보는 1단계로 남는다(2.5·4.2절).
- 수집 조건 흔들림 시험(E5): 모델이 무너지는 조건을 찾아 현장에 옮겨 쓸 때의 조건(재보정, 표본 시각 동기화)을 정했다(2.6·3.6절).

○ 가이드북 기본 틀과의 대조: 가이드북 LSTM 오토인코더 실습(정상만 학습)과는 조건이 달라 점수 대신 방법만 견준다(2.4절).

항목	가이드북 기본 틀	이 보고서	절
분할	정상 앞부분으로 학습, 나머지를 임곗값용・평가용 창으로 나눔	정상 기록을 시간순 train/valid/test로 나누고 valid 선택을 해시로 잠근 뒤 test 채점	1.7・2.5절
평가 단위	20행 창이 수집 공백을 가로지르고 창 단위로 판정	누수를 지운 입력에서 행마다 실시간 판정. point-adjust 안 씀(R1의 비슷한 이득은 1.7절)	1.6・1.7・2.4절
모델 점수	LSTM 오토인코더 복원 오차	크기・파형・동역학 세 성분의 꼬리 점수 최댓값(켜진 성분이 경보 근거)	2.3・4.2절
문턱	이상 라벨이 든 검증 창으로 임곗값 선택	정상 valid 기록만으로 conformal 문턱(α 1%), α 1・3・5% 민감도 보고	2.3・2.5절
경보 규칙	창마다 임곗값 판정	R1 사건 지속(수집 공백을 넘어 경보 유지)・R2 교차 확인(크기 단독 경보를 2단계에서 뺌)	2.3・3.4절
오경보 분석	혼동행렬의 오경보 수까지	운전 상태(정숙 구간, 부하 등급)별 오경보와 원인(크기 성분 단독 경보)을 R2・운영 α로 이음	3.2~3.4절
검증	평가 구간 한 번의 채점	베이스라인・표준 기법・보완 LSTM・Ridge 대조, 인공 고장 주입・진폭 감소・분할 변경・수집 조건 시험, 오경보 상한	2.4~2.7절
재현	초기 가중치 탓에 결과가 소폭 다를 수 있음	명령 하나로 전처리부터 수치 대조까지. 새 가상환경에서 수치 43개 일치, 예측 파일 바이트 동일	6장

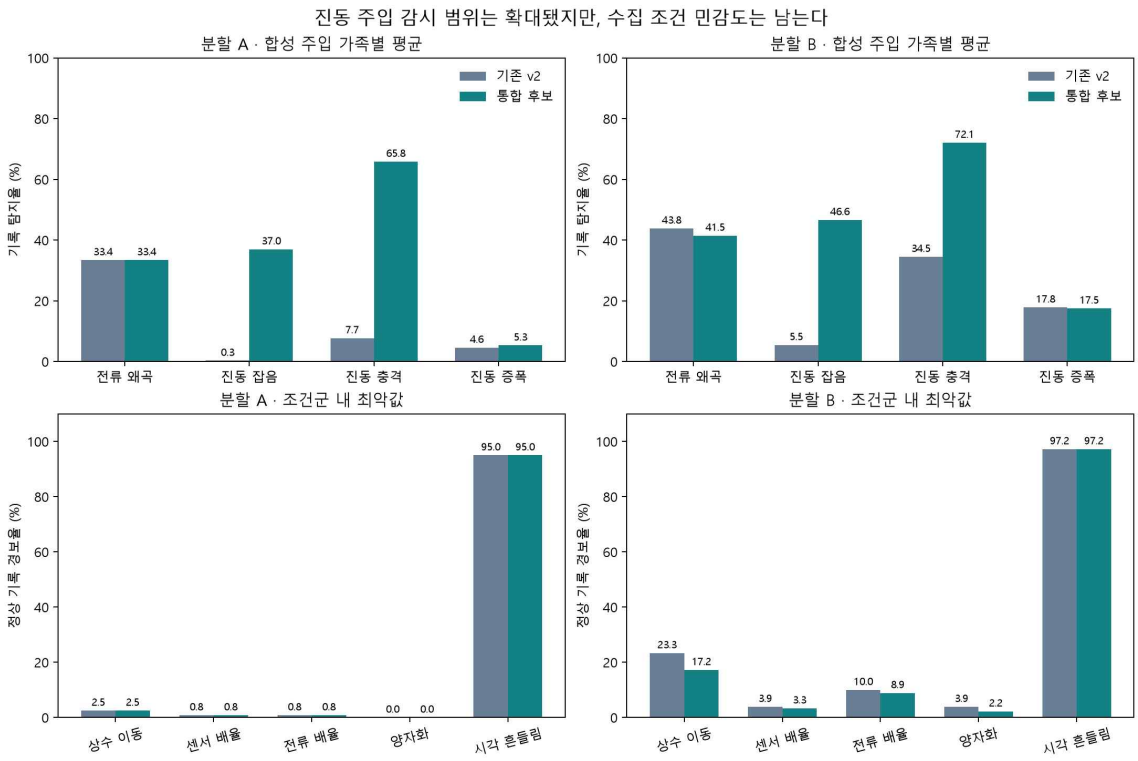
○ 선택 과정의 감사 가능성(해시 잠금): 잠금 규칙이 고른 공식 성능 v2+R1(test B 0.995)과 test를 확인한 뒤 더한 2단계(v2+R1+R2)를 따로 적었다. 그래서 수치마다 어느 단계에서 고른 것인지 드러난다. 2단계를 더해도 잠금 모델의 경보는 바뀌지 않는다(2.5절).

○ 수집 조건 흔들림 시험: 이상 기록의 전류 평균을 지워도 21/21을 탐지했으니 모델은 전류 수준에 기대지 않았다. 표본 시각이 0.1ms 흔들리자 정상 기록 경보율이 B 35.2%까지 올라 시각 차이가 섞였을 가능성은 남는다. 그러나 흔들림이 정상 기록을 이상일 만큼 무너뜨린 것은 5ms에 이르러서였고 치우침은 만들지 못했다(2.6절 E5).

○ 신호 물리로 표본 간격 역산: 전류 고조파의 0.600Hz는 60Hz 계열이 접힌 것이라는 가설과 맞는다. 계통 직결이라면 표본 간격은 약 99・101ms로 역산된다. 이 역산을 근거로 실측 타임스탬프를 수집 개선 첫 단계에 넣었다(1.4・4.4절).

○ 세션 교락의 크기 측정: 라벨 지도학습은 누수를 지운 자료에서도 F1 0.793~0.970을 냈다. 하지만 고장 없는 같은 날의 정상 기록끼리도 약 1시간 떨어지면 ROC-AUC 중앙값 0.75~0.87로 갈라냈다. 그래서 지도학습은 성능 비교에서 빼고 사후 대조로만 적었다(2.6절).

- 오경보 상한을 운영 단위로 환산: 정상 오경보 0/120・0/180에서 구한 이항 단측 95% 상한(2.47%・1.65%)과 시간당 포아송 단측 95% 상한(11.2・7.5건)을 산업 경보 관리 기준인 운전원당 시간당 약 6건과 견줬다(참고값, 2.5절).
- 설비 물리 진단 매트릭스: 고장 서명 가운데 초당 10회로 남는 정보(관측 진폭의 크기, 저주파 구조, 전류 파형)를 가려낸 뒤 ISO 13379-1 방식으로 이 데이터가 가를 수 있는 것과 없는 것을 나눴다. 이 구분이 경보 근거별 점검 순서가 됐다(1.3~1.5・2.1・4.2절).
- 표준 기법 대조와 R1의 해제 동작(사후): CUSUM・EWMA도 기록 경계에서 상태를 이어 가면 R1 수준까지 오른다. 이득은 수집 공백을 넘어 상태를 기억하는 데서 나온다. 차이는 해제에서 났다(R1 0.7초, 상태를 이어 가는 CUSUM 11.4~12.2분, 2.5・2.7절).
- 오류 조건을 원인과 운영 규칙까지 이음: 오경보가 몰린 곳은 학습에 없던 정숙 구간이 아니라 학습 분포의 위쪽 꼬리인 고부하 구간이었다. 기록 시작 직후에 나던 v2의 미탐은 R1로, 크기 성분 단독 경보에서 오던 오경보는 R2로 줄였다(test 미탐 A 22→0・B 16→0, 오경보 B 3→0). R2의 비용도 쟀다. 2단계에서 진동 단독 주입의 탐지율이 최대 23.7%p 떨어진다(3.2~3.4절, 착안 경위 2.3절).
- 추가 기여(사후, 2.8절): 4.3절의 Ridge 병행은 진동 감시를 넓혔지만 경로마다 α를 써서 1단계 설계 오경보를 최대 두 배로 늘렸다. 그래서 v2와 진동 차분 잔차를 정상 기록 최댓값 하나로 함께 보정하는 단일 경보 예산 후보를 따로 시험했다(공식 모델은 그대로). 감시 범위의 이득(진동 잡음・충격)과 남는 실패 조건(지속 증폭・겉보기 주파수・시각 흔들림)을 같은 조건의 기준선과 함께 남겼다. 개선 폭은 같은 자료에서 잰 범위로 한정한다.



[그림 15] 통합 후보의 합성 주입 탐지와 정상 조건 변화(사후, R1 없이 α 1%)

□ 제6장. 코드 구성 및 재현성 [10점]

○ 실행: 제출 ZIP(북적북적_code_통합본)을 풀고 패키지를 설치한 뒤 python run_all.py 한 명령으로 기존 파이프라인(전처리・학습・추론・test 예측 파일・보고서 수치 대조), 2.8절 사후 보완 실험, 추가 감사(같은 조건 비교, 정상 조건 민감도, 규칙 상수 민감도, 두 단계 경보 재생・경보량)를 모두 돌리고 결과를 ZIP의 기준표와 자동으로 대조한다.

- python -m venv .venv → .venv\Scripts\python -m pip install -r requirements.txt(macOS・Linux는 .venv/bin/python)
- python run_all.py(전체), python run_all.py --section official(기존 26단계, 대조 43항목), python run_all.py --section official --quick(대조 28항목)

○ 설치 없이 확인: python check_bundled.py는 표준 라이브러리만으로 배포 파일 해시와 동봉한 공식 test 예측 파일을 확인하고 그 파일로 행 F1을 다시 계산한다(locked_v2_R1_realtime 1.000・0.995, final_v2_R1_R2_realtime 1.000・1.000, v2_realtime 0.965・0.970).

○ 환경: 파이썬 3.14(검증 3.14.7), CPU. 패키지 판은 requirements.txt에 고정했고 설치 뒤에는 인터넷이 필요 없다. 처음 결과는 파이썬 3.13에서 만들었으며 그때 설명은 README_original.md에 남겼다.

○ 재현 확인

- 제출 ZIP을 새로 푼 폴더에서 python run_all.py를 끝까지 실행해 19개 실행 단계가 모두 통과했다(Windows, 파이썬 3.14.7). 기존 26단계에서 보고서 수치를 대조한 43항목이 전부 일치했고(약 60분), 추가 감사 결과표 32개도 기준표와 같았다. 실행 기록은 ZIP의 verification/에 있다.
- 제출 예측 파일은 줄바꿈을 맞추면 바이트 단위로 같고 잠금・2단계 모델 F1은 소수 9자리까지 일치한다. 비교용 가이드북 방식 LSTM 오토인코더만 학습 난수 때문에 허용 오차 0.05를 둔다.
- 두 단계 경보를 한 행씩 계산하는 스트림 구현(yejun/press_guard/stages.py)은 제출 예측 파일의 세 경보 열을 모든 행에서 그대로 재현했다. 오프라인 재생 결과이며 PLC 배포 검증은

아니다.

- 원본 CSV 2개는 시작할 때 해시로 확인하고, 난수를 쓰는 곳은 seed를 고정했다. train · valid · test 사이 시각 겹침은 0이다.
- run_all.py가 다시 만들지 않는 수치: 2.6절 UCI 외부 실험과 2.4절 단순 규칙 F1은 v1 · v2 · v3 모듈(yejun/) 개발 당시 결과를 인용했다. 2.7절 보완 LSTM 비교(사후)는 별도 실험이며 코드와 결과 표는 yejun/analysis/press_lstm_improvement/에 두었다(다시 돌리면 학습 162회, 약 8시간).

단계	스크립트	하는 일	보고서
1 진단	cases/01 · 03, 06_alias_frequency_audit	기록 구조, 형식 누수, 겉보기 주파수	1장
2 모델	tvt/01 → 02 → 03 → 05 → 08	정상 학습, valid 보정 · 선택 · 해시 잠금, 잠금 확인 후 test 채점, 예측 파일, 이상 확률	2.3~2.5절
3 검증	tvt/04	인공 고장 주입, 분할 변경, 수집 조건 흔들림	2.6절
4 사후 분석	domain/01~07, tvt/06 · 07 · 09~16	신호 물리, 사건 안 추세, PCA 관리도, CUSUM · EWMA · 불확실성, 지도 학습 대조, 운전 상태별 오경보, 기록 하나를 1개로 센 F1, R1을 베이스라인에 붙인 비교, v2 성분 절제(인공 주입), 문턱과 무관한 AUROC · 부트스트랩 구간, 사후 보조 수치, 시간에 따라 키운 주입, R2 준-표본 밖 · α 실측 · 블록 부트스트랩, 베이스라인 인공 주입 · Ridge 예측 오차, 기록 단위 AUROC · 특징 맞춤 베이스라인, 표본 시각 흔들림 반증 · Ridge 병행, 이상 양상별 먼저 볼 곳	1.4~1.6, 2.2, 2.4 · 2.7(사후), 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.6, 4.2, 4.3절
5 사후 보완	yejun/analysis/press_improvement/: run_experiment → verify_results · verify_replay → validate_holdout(감사 · 동결), audit_strong_baselines · audit_normal_sensitivity	정상 전용 선택 · 잠금 · A/B 재평가, 인과적 주입 · 정상 조건 변화, 저장 예측 재계산 · 재생 · 독립 수식 감사 · 모델 동결, 같은 조건 비교 · 선택 안정성 · 겉보기 주파수 · 보정 오염	2.8, 3.6, 4.3절
6 규칙 상수 민감도	yejun/analysis/press_official_sensitivity/: run_grid → run_swap → run_e3 → make_summary	R1 · R2 상수 81개 조합 재채점, 이상 기록 앞뒤 교차, E3 정상 오경보	2.7절
7 두 단계 재생 · 경보량	yejun/analysis/press_stage_replay/: replay → alarm_volume	한 행 스트림의 제출 예측 파일 재현, 정상 자료 경보량 · 되풀이 기준	4.2 · 4.3절, 6장

○ 압축 파일 구성: run_all.py · check_bundled.py와 결과 대조 스크립트, README.md, requirements.txt, expected_results.json, data/ 원본 CSV 2

개, code/press/ 기존 파이프라인, yejun/(v1·v2·v3 모듈, 보완 LSTM·2.8절·규칙 민감도·두 단계 재생 실험, 두 단계 콘솔), reference_results/ 기준 결과, verification/ 실행 기록. 2.8절의 선택 규칙·잠금·결과 파일과 새로 수집한 자료를 평가하는 도구(validate_holdout.py)는 yejun/analysis/press_improvement/에 있다.

- 제출 예측 파일: reference_results/official_predictions/의 test_predictions_A.csv·_B.csv(실행하면 predictions/에 다시 만든다)
  - 열: subset, label, rec(정상은 test 안 순번, 이상은 21기록 번호), pos, ts, 2단계(final_v2_R1_R2, final은 예전 명칭)·잠금(locked_v2_R1, 공식 성능)·v2 모델의 실시간·기록 단위 경보, v2 이상 확률(현장 가정 1%·파일 비율)
- 도구: 코드 작성·검토에 AI 코딩 보조 도구를 함께 썼다. 보고서의 수치는 모두 산출물 파일과 하나씩 대조했다. run_all.py 밖 수치는 위에 적은 인용·별도 실험의 산출물과 대조했다.
- 보고서 이름과 코드 이름 대응: R1 = H1, R2 = H2, 검증 E1·E2·E3·E5 = V1·V2·V3·V5. E1a·E1a′·E1b도 같은 식으로 대응한다. 3~7단계와 tvt/08은 test 채점 이후에 실행했고 공식 모델 선택에 쓰지 않았다(5단계의 통합 후보 선택은 2.8절의 별도 정상 전용 절차다).
- 데이터 출처: 중소벤처기업부, Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 소성가공 예지보전 AI 데이터셋, 스마트제조혁신추진단(㈜인터엑스), 2022.12.23, https://www.kamp-ai.kr/aidataDetail?DATASET_SEQ=48

○ 주요 참고문헌(방법・평가 근거)

* [1] Kapoor, S., Narayanan, A. Leakage and the reproducibility crisis in machine-learning-based science. Patterns 4(9):100804, 2023.
* [2] Kim, S. et al. Towards a rigorous evaluation of time-series anomaly detection. AAAI 36(7):7194-7201, 2022.
* [3] ISO 13379-1:2012 Condition monitoring and diagnostics of machines - Data interpretation and diagnostics techniques - Part 1: General guidelines(2025판으로 개정).
* [4] Laxhammar, R., Falkman, G. Inductive conformal anomaly detection for sequential detection of anomalous sub-trajectories. Ann. Math. Artif. Intell. 74:67-94, 2015.
* [5] ANSI/ISA-18.2-2009 Management of Alarm Systems for the Process Industries(시간당 경보 지표는 Stauffer, T., Sands, N. P., Dunn, D. G. Alarm Management and ISA-18 - A Journey, Not a Destination. exida 백서 Table 1에서 확인. 2010 발표, 공개 PDF ©2018-2020. https://www.exida.com/articles/ALARM-MANAGEMENT-AND-ISA-18-A-JOURNEY-NOT-A-DESTINATION.pdf).
* [6] MacGregor, J. F., Kourti, T. Statistical process control of multivariate processes. Control Eng. Pract. 3(3):403-414, 1995.
* [7] Page, E. S. Continuous inspection schemes. Biometrika 41(1-2):100-115, 1954.
* [8] Roberts, S. W. Control chart tests based on geometric moving averages. Technometrics 1(3):239-250, 1959.
* [9] Audibert, J. et al. Do deep neural networks contribute to multivariate time series anomaly detection? Pattern Recognition 132:108945, 2022.
* [10] Sarfraz, M. S. et al. Position: Quo vadis, unsupervised time series anomaly detection? Proc. ICML, PMLR 235:43461-43476, 2024.
* [11] Clopper, C. J., Pearson, E. S. The use of confidence or fiducial limits illustrated in the case of the binomial. Biometrika 26(4):404-413, 1934.

○ 보조 참고문헌(설비・규격・자료 배경)

* [12] Kaya, S., Altan, T. Blanking developments - Part I: Fineblanking process and tool design. The Fabricator, 2007.
* [13] Shu, Y. et al. Optimization of Hydraulic Fine Blanking Press Control System Based on System Identification. Processes 11(1):59, 2023.
* [14] Morselli, M. A.(Danfoss Power Solutions). US 10,024,317 B2, Geared hydraulic machine and relative gear wheel, 2018.
* [15] Guo, R. et al. Research on Identification Method of Wear Degradation of External Gear Pump Based on Flow Field Analysis. Sensors 20(14):4058, 2020.
* [16] Smiley, A. Troubleshooting Hydraulic Pumps. Machinery Lubrication(Noria), 2018. https://www.machinerylubrication.com/Read/31064/troubleshooting-hydraulic-pumps
* [17] Lupea, I. et al. Helical gearbox defect detection with machine learning using regular mesh components and sidebands. Sensors 24(11):3337, 2024.
* [18] Blodt, M. et al. Distinguishing Load Torque Oscillations and Eccentricity Faults in Induction Motors Using Stator Current Wigner Distributions. IEEE Trans. Ind. Appl. 45(6):1991-2000, 2009.
* [19] Noria Corp. Cavitation or Aeration? How to Tell the Difference. Machinery Lubrication,

2017.

* [20] SKF Group. Vibration Diagnostic Guide (CM5003 EN), 2011.
* [21] 「전기사업법 시행규칙」 별표 3 표준전압·표준주파수 및 허용오차(2025. 6. 13. 개정본, 국가법령정보센터).
* [22] ISO 20816-1:2016 Mechanical vibration - Measurement and evaluation of machine vibration - Part 1: General guidelines.
* [23] Shell. Technical Data Sheet - Shell Tellus S2 M 46 (v3.5, 2017-03-21), 2017.
* [24] Bosch Rexroth. External gear pump High Performance AZPF, RE 10089, 2021.
* [25] Helwig, N., Pignanelli, E., Schütze, A. Condition monitoring of a complex hydraulic system using multivariate statistics. Proc. IEEE I2MTC, 210-215, 2015(데이터: Condition Monitoring of Hydraulic Systems [Dataset], UCI Machine Learning Repository, 2018).
* [26] ISO 13374-1:2003 Condition monitoring and diagnostics of machines - Data processing, communication and presentation - Part 1: General guidelines.
* [27] 중소벤처기업부, 스마트제조혁신추진단(㈜인터엑스). 「소성가공 예지보전 AI 데이터셋」 분석실습 가이드북. Korea AI Manufacturing Platform(KAMP), 2022.
* [28] Katser, I. D., Kozitsin, V. O. Skoltech Anomaly Benchmark (SKAB). Kaggle, 2020. https://doi.org/10.34740/KAGGLE/DSV/1693952

○ 사후 보완 실험(2.8절) 방법 참고문헌

* [29] Ledoit, O., Wolf, M. A well-conditioned estimator for large-dimensional covariance matrices. Journal of Multivariate Analysis 88(2):365-411, 2004. DOI: 10.1016/S0047-259X(03)00096-4.
* [30] Goswami, M. et al. Unsupervised model selection for time-series anomaly detection. Proc. ICLR, 2023.
* [31] Alwan, L. C., Roberts, H. V. Time-series modeling for statistical process control. Journal of Business & Economic Statistics 6(1):87-95, 1988.
* [32] ChoeHyeongSoo 외. KAMP-Manufacturing-AI(같은 과제 공개 저장소). https://github.com/ChoeHyeongSoo/KAMP-Manufacturing-AI (2026-10-08 확인).
* [33] chlanstjr0301. workspace---claude(같은 과제 공개 저장소). https://github.com/chlanstjr0301/workspace---claude (2026-10-08 확인).

□ 경진대회 만족도 조사 완료 페이지 캡쳐 화면(필수)

- 만족도 조사 url : https://naver.me/FetWt7SN

